ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

人工呼吸の基礎

挿管の判断から抜管まで、講義と同じ9章の順に — ABC-DO・モードの選び方・3T's・グラフィック・O_2とCO_2・トラブルシューティング・ARDSとCOPD・SATとSBT・ABC-Drs.

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-23

ST. LUKE'S ICU ／ MECHANICAL VENTILATION

人工呼吸の基礎 — 最初に押さえる6つ

数字は国際的な推奨と主要研究（ARDS Network・独塊瑞S3 2025・Amato 2015）、言葉は挿管から抜管までの覚え方

一回換気量（mL/kg PBW）
6〜8 正常肺
身長と性別から計算した予測体重で決める。実体重は使わない
注 ARDSは6（4〜8）→ §7

プラトー圧（cmH_2O）
30 未満
吸気ポーズで流量を止めて読む。ピーク圧ではない
出典 ARDS Network・独塊瑞S3 2025

駆動圧 ΔP（cmH_2O）
15 未満
プラトー圧 − 総PEEP。完全に受動の条件で測る
出典 Amato 2015・Boyle ICM 2026。S3 2025の14以下と同じ線

挿管の適応
ABC-DO
気道・呼吸・循環・意識（GCS＜8点）・その他（気道熱傷など）
要点 単一の閾値はない。抜管前のABC-Drs.と対で覚える

モードの分解
3T's
Trigger・Target・Terminationの組み合わせで、PCV・VCV・PSVが決まる
要点 圧を決めれば量が結果、量を決めれば圧が結果

抜管までの道筋
SAT → SBT
毎日、鎮静を止めて覚醒を、補助をほぼ外して呼吸を確かめ、通ったらABC-Drs.で抜管
出典 ATS/CHEST 2017

人工呼吸器の画面に並ぶ数字と波形は、患者の肺と呼吸筋で起きていることを間接的に映したものです。この資料は、挿管するかどうかの判断から始めて、モードの選び方、画面の読み方、トラブルへの対応、ARDSとCOPD、離脱と抜管までを、講義と同じ9章の順にたどります。持ち帰るのは、①モード名は暗記せず、Trigger・Target・Termination（3T's）の組み合わせでPCV・VCV・PSVを分解する、②画面の圧は運動方程式で「流す分・膨らませる分・PEEP」に分け、吸気ポーズと呼気終末ホールドで測る、③人工呼吸は少しずつ下げる治療ではなく、毎日SATとSBTを試し、通ったら挿管のABC-DOと対になるABC-Drs.で確かめて抜く、の3点です。

この資料では、PCV・VCV・PSVの3つのモードだけを扱います。肺保護換気の根拠はARDSの資料、合併症（VAP・ARDSでない肺のVILI・横隔膜）は合併症の資料、離脱と抜管の詳細は離脱の資料が正本で、ここでは要点とリンクにとどめます。

関連資料

ARDSの換気設定と自発呼吸 — 小さな肺を伸ばしすぎない

肺保護換気の数値（VT・Pplat・ΔP・PEEP）の根拠、baby lung・メカニカルパワー、自発呼吸とP-SILI、腹臥位・筋弛緩・ECMO

開く

関連資料

人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開

毎日のスクリーニングとSBT、抜管の2軸、カフリーク、抜管後のHFNC・NIV、気管切開の時期

開く

関連資料

人工呼吸器関連合併症の予防と管理

VAP予防（頭位・カフ圧・口腔ケア）、ARDSでない肺のVILI、圧損傷、横隔膜を守る換気（Pocc・P0.1）

開く

§1 挿管の適応は「ABC-DO」で考える — 目標は正常値ではなく、害の少ないガス交換

挿管するかどうかに、単一の数字の閾値はありません。この章では、判断の骨格になるABC-DOの5つと、人工呼吸が何を目指す治療なのかを確かめます。

この章のポイント

1. **挿管の適応はABC-DOの5つで考える**
2. **目標は正常な血液ガスではなく、生存できるガス交換**
3. **HFNC・NIVで粘るときは、失敗の基準を先に書く**

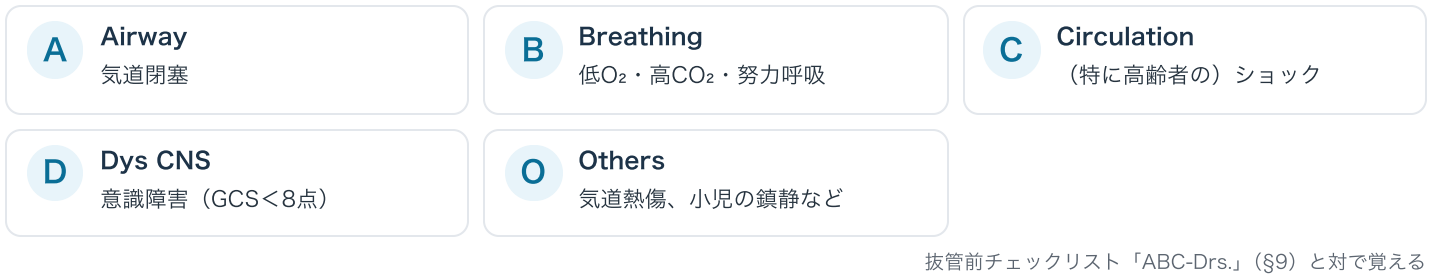
1-1. 定義 — 人工呼吸は、原疾患が鎮まるまで時間を買う支持療法

人工呼吸は病気そのものを治す治療ではなく、原疾患が鎮まるまでガス交換と呼吸仕事を肩代わりする支持療法で、目標は血液ガスの正常化ではなく、生存できるガス交換（目安PaO_2 60〜90 mmHg、$PaCO_2$ 60 mmHg未満）を最小限の害で続けることです [Telias ICM2022]。

成人の一般ICUに入室する患者の約3人に1人が人工呼吸を受けます（英国の全国監査、年間約55,000人） [Telias ICM2022]。害は肺（人工呼吸器誘発肺傷害）だけでなく横隔膜にも及び、補助が多すぎれば萎縮、少なすぎれば過負荷で傷みます。だから「数字を正常に戻す」ために圧や回数を上げるのではなく、害の少ない範囲で時間を稼ぐという発想で設定します。横隔膜の傷み方は合併症の資料の§7にまとめています。

1-2. 挿管の適応はABC-DOの5つ — 気道・呼吸・循環・意識・その他

挿管の適応は、Airway（気道閉塞）・Breathing（低O_2・高CO_2・努力呼吸）・Circulation（特に高齢者のショック）・Dys CNS（意識障害、GCS 8点未満）・Others（気道熱傷、小児の鎮静など）の頭文字「ABC-DO」で考えます（図1）。



抜管前チェックリスト「ABC-Drs.」（§9）と対で覚える

図1. 挿管の適応「ABC-DO」 — 「気道を守れるか」「呼吸を続けられるか」を5つの方向から確かめる。

Aは舌根沈下や上気道の狭窄音のような気道閉塞です。Bは低酸素・高二酸化炭素・努力呼吸で、Cは特に高齢者のショックです。ショックでは呼吸筋に回る血流を減らすためにも挿管を考えます。Dは意識障害（GCS 8点未満）ですが、急性の呼吸窮迫も脳病変の疑いもない中毒の昏睡では、GCS 8点未満というだけで挿管せず、厳重な監視が代わりになることもあります。Oは気道熱傷や小児の鎮静などです。最後は「この患者は気道を守れるか・呼吸を続けられるか」で判断します。

1-3. 単一の閾値はない — 6つの目で判断し、HFNC・NIVは失敗の基準を先に決める

挿管のタイミングに単一の閾値はなく、病勢の推移・ガス交換・呼吸仕事量・意識状態・血行動態・先行治療への反応の6つで個別に判断します [JICS2026]。

「遅れた挿管は転帰が悪い」という観察データは、適応と重症度による交絡に弱く、一律の早期挿管ルールの根拠にはなりません。その代わり、HFNCやNIVで様子を見るときは、開始の時点で失敗の基準（HFNCならROX、NIVなら60分後の呼吸数・pH・HACOR）を書いておき、満たしたら迷わず挿管に移ります。判定の手順は院内資料「重症患者の気道管理・挿管」の2-1、挿管の準備と手順は同じ資料が正本です。

§2 モード選択の最初の分かれ道は、自発呼吸が確実にあるか — A/CとSPONT

モード名は機種ごとに違いますが、最初の分かれ道は1つです。自発呼吸が確実にあるかどうかで、回数を人工呼吸器が保証するA/Cか、患者に任せるSPONTかが決まります。

この章のポイント

1. 自発呼吸がない・不確かならA/C、確実にあればSPONT
2. A/Cは回数を保証し、SPONTは回数と量を患者に任せる
3. 調節換気から補助換気へは早めに。P/F 150超で検討する

2-1. 定義 — A/Cは回数を保証し、SPONTは患者に任せる

A/C（補助／調節換気）は設定した回数を必ず送り、患者が吸えばその呼吸も同じ形で補助するモードで、SPONT（自発モード）はすべての吸気を患者が始め、回数と量を患者が決めるモードです [JICS2026]。

A/C：回数を保証する

- 設定した回数は必ず送る
- 患者が吸えば、その分も補助する
- 鎮静・筋弛緩の直後でも使える

SPONT：患者に任せる

- 吸気はすべて患者が始める
- 回数と量は患者が決める
- 呼吸が止まれば換気はゼロになる

SPONTでは無呼吸になると換気が止まるので、無呼吸アラームとバックアップ換気の設定を必ず確かめます。画面に表示されるモード名ではなく、「設定した回数を人工呼吸器が保証しているか」で、いまどちらで動いているかを読みます。

2-2. 自発呼吸がない・不確かならA/C、確実にあればSPONT — PEEPとFiO_2はどちらでも決める

自発呼吸がない・不確かならA/CでVCVかPCVを選び、どちらも呼吸数を決めます。自発呼吸が確実にあればSPONTのPSVで、決めるのは支持圧だけです（図2） [JICS2026]。

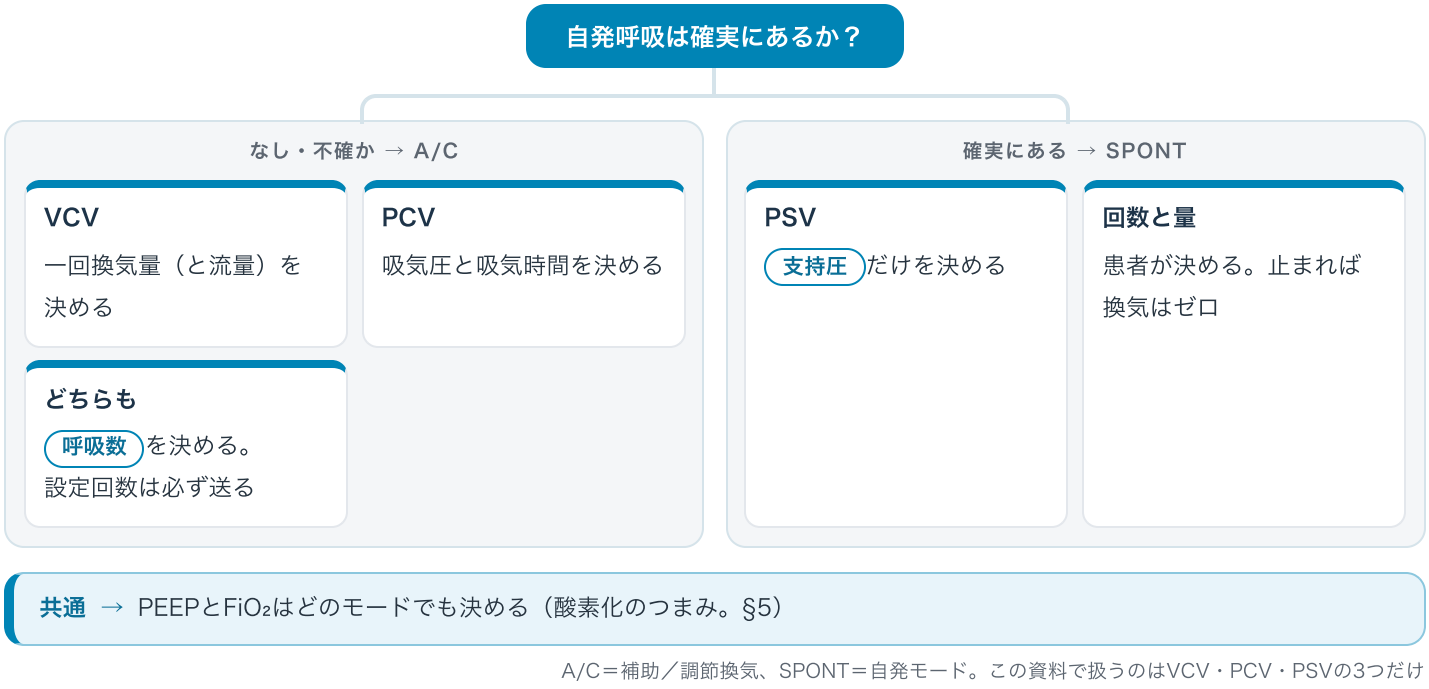


図2. モードの分かれ道 — 自発呼吸の有無でA/CかSPONTかが決まり、決めるつまみが変わる。

強制換気（患者が吸わなくても設定どおり送る換気）が役立つのは、重症呼吸不全の早期、著明な非同調、$PaCO_2$を厳密に管理したいときです [JICS2026]。筋弛緩薬は人工呼吸のルーチンの補助ではありません（ARDSでの使い方はARDSの資料の5-4）。「同調しないから筋弛緩」の前に、なぜ同調しないかを波形で解きます（§6）。

2-3. 調節換気から補助換気へは早めに移る — P/F 150超で検討

調節換気が48時間を超えた患者で、補助換気への切り替えをP/F 250超まで待つ運用は、150超で動く運用より抜管成功が平均2.3日遅れ（死亡は同等）、PEEP 8以上なら200程度が目安です [Reep CritCare2026]。

最初の切り替えの54%が失敗しても、早い閾値のほうが最終的に有利でした。単施設の後ろ向きデータで、推論に耐える切り替え戦略は9つのうち3つだけという弱さがあるので、厳密な数値にはせず「迷ったら早めに補助換気へ、戻ってもよい」という向きとして読みます。切り替えた後の離脱の進め方は§8と、院内資料「人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開」の1-2が正本です。

§3 人工呼吸の3要素「3T's」 — Trigger・Target・Terminationの組み合わせでPCV・VCV・PSVが決まる

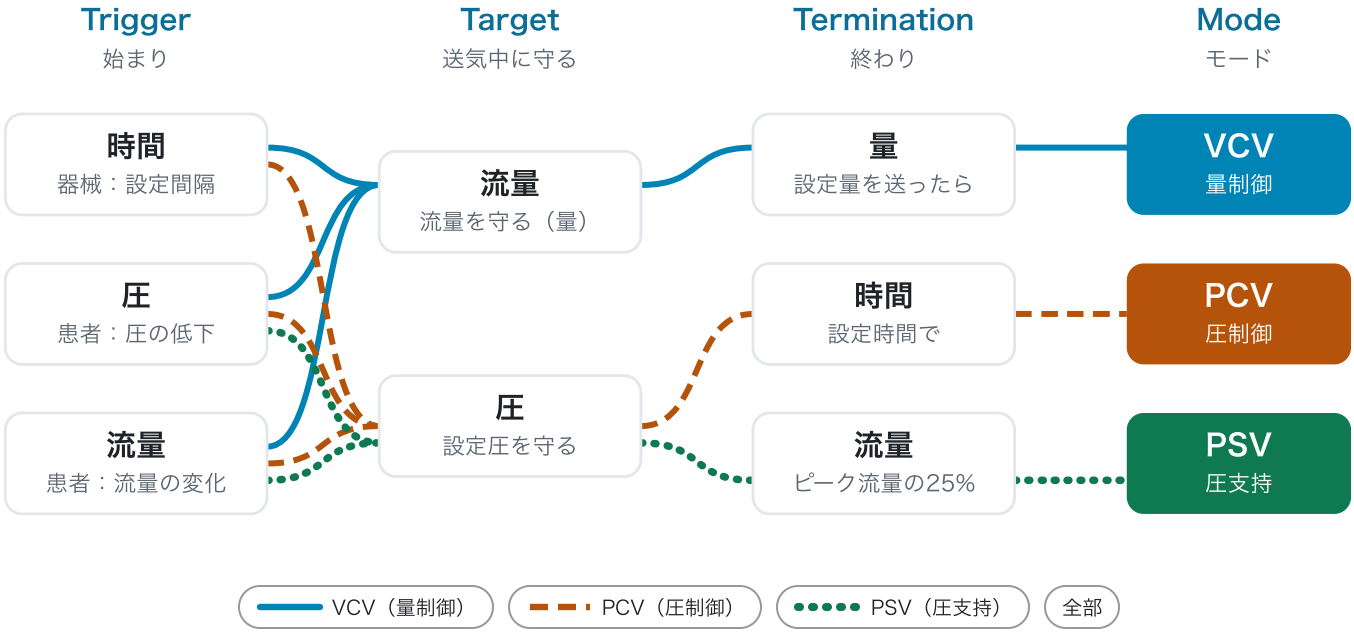
1回の呼吸は、どう始まり（Trigger）、送気中に何を守り（Target）、どう終わるか（Termination）の3つで決まります。モード名を暗記するのではなく、この3つで分解すれば、何が設定値で何が結果かが言えます。この資料ではPCV・VCV・PSVだけを扱い、他のモードは説明しません。

この章のポイント

1. **圧を決めれば量が結果、量を決めれば圧が結果**
2. **立ち上がり直前のへこみで、誰が吸気を始めたかを見る**
3. **最初の設定は仮の値。VTは身長から予測体重で計算する**

3-1. 定義 — 3T'sは呼吸の始まり・送気中・終わり

Trigger は吸気を始める合図（時間か患者の努力）、Target は送気中に人工呼吸器が守る量（流量か圧）、Termination は吸気を終える条件（設定量・設定時間・流量の低下）で、この組み合わせがVCV・PCV・PSVを決めます（図2-2・表1） [JICS2026]。



VCV の終わりの「量」は、流量×吸気時間で決まる設定量。PSV の終わりのピーク流量の25%は既定値で、ETSで変えられる（§3-4）。モード名を押すと、そのモードの線だけが残る（印刷では全部）。出典：JICS2026（Wattley）、Mojoli ICM2016

図2-2. 3T'sの組み合わせがモードになる — Trigger・Target・Terminationの選択肢を、VCV・PCV・PSVの色と線種でたどる。

図の読み方 — 左から右へたどります。VCV（青の実線）は時間・圧・流量のどれで始まっても流量を守って送り、設定量を送ったら終わります。PCV（橙の破線）も同じ3通りで始まり、圧を守って設定時間で終わります。PSV（緑の点線）は患者のトリガー（圧か流量）だけで始まり、圧を守って、流量がピークの25%に

> 落ちたら終わります。PCVとPSVは Target まで同じ道を通り、違いは時間トリガーの有無と Termination だけです。

表1｜3T'sで分解したVCV・PCV・PSV — 圧を決めれば量が結果、量を決めれば圧が結果

	VCV（量制御）	PCV（圧制御）	PSV（圧支持）
Trigger（始まり）	時間か患者	時間か患者	患者だけ
Target（送気中）	流量を守る	圧を守る	圧を守る
Termination（終了）	設定量を送ったら	設定時間で	流量が落ちたら（既定はピーク流量の25%）
決めるもの	一回換気量・流量・呼吸数	吸気圧・吸気時間・呼吸数	支持圧（rise time・ETS）
結果になるもの	気道内圧	一回換気量・流量	一回換気量・呼吸数・吸気時間
監視するもの	圧	一回換気量・分時換気量	一回換気量・呼吸数

PEEPとFiO_2はどのモードでも決めます（§5）。機種ごとの名前の違いに惑わされたら、この表のどの列の動きかを探します。

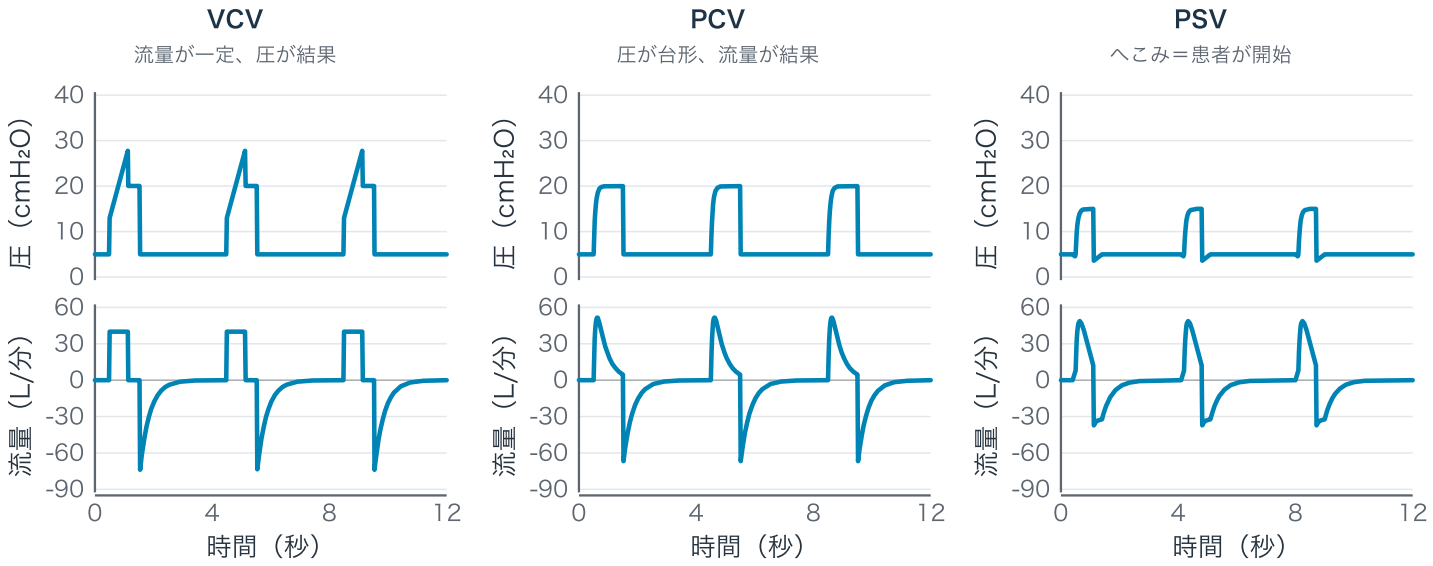
3-2. Trigger — 立ち上がり直前のへこみがあれば患者、なければ時間

圧波形の立ち上がり直前に小さなへこみ（吸気努力）があれば患者トリガー、なければ時間トリガーで、この1点と呼吸の間隔が一定かどうかで、誰が吸気を始めたかを見分けます [JICS2026]。

患者トリガーには、回路内圧の低下を拾う圧トリガーと、ベースフローの変化を拾う流量トリガーがあり、現代の機種では努力が小さくて済む流量トリガーが標準です。感度が鈍すぎると努力を拾えず呼吸仕事量が増え（無効努力）、鋭すぎるとリーク・心拍動・回路の結露を拾って勝手に送気が始まります（オートトリガー）。「努力は拾うが雑音は拾わない」狭い窓に収めます [JICS2026]。

3-3. Target — 圧を決めれば量が結果、量を決めれば圧が結果

VCVは流量と一回換気量を守って気道内圧が結果になり、PCVとPSVは圧を守って一回換気量と流量が結果になるので、コンプライアンスが落ちればVCVでは圧が上がり、PCVでは換気量が減ります（図3） [JICS2026]。



模式図（1区画の運動方程式で計算。数値は説明用）。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図。3列とも同じ肺（抵抗12・C 28 mL/cmH₂O・PEEP 5）

図3. 何が設定で何が結果か — VCVは流量が四角く一定で圧が右上がり、PCVは圧が台形で流量が減っていき、PSVは患者のへこみで始まる。

図の読み方 — 3列とも同じ肺です。左のVCVは流量が四角く一定で、圧は結果として右上がりに上がり、吸気ポーズで少し落ちます。中央のPCVは圧が台形で一定、流量は立ち上がり直後が最大で減っていきます。右のPSVは圧の立ち上がり直前に小さなへこみ（患者の吸気努力）があり、流量が落ちたところで吸気が終わります。図がスクロールで画面に入ると、人工呼吸器の画面のように左から右へ数呼吸ぶん描かれます。

2015年のCochraneメタ解析以降、VCVとPCVの優劣を示す質の高い研究はなく、独墺瑞S3ガイドラインも推奨を出していません [S3 2025]。安全は、VCVなら圧を、PCVなら換気量を監視する運用で決まります。PCVでも人工呼吸器が送っているのは流量で、圧を狙ってミリ秒単位で流量を調整しているだけです [JICS2026]。

！思い込み：PCVのほうが肺に優しい

違いは「何が設定値で何が結果か」だけで、優劣を示す質の高い研究はありません [S3 2025]。PCVでは圧のアラームが鳴らないまま換気量が減ることがあるので（§4-4）、一回換気量と分時換気量の下限アラームを頼りにします。

3-4. Termination — PSVは流量の低下で終わる。ETSの向きは直感と逆

VCVは設定量を送ったら（吸気ポーズがあればその後）、PCVは設定した吸気時間で、PSVは流量がピーク流量の一定割合（ETS、既定は25%）まで落ちたときに吸気を終えます [JICS2026] [Mojoli ICM2016]。

PSVの同調は、rise time（圧の立ち上がりの速さ）とETS（吸気を終える流量の条件）で合わせます（表2）。ETSの既定値25%は固定値ではなく、閉塞性肺疾患では呼気時間を確保するため高め（早めに切る）、硬い肺では吸気をやや延ばす方向に合わせることが多

く、設定後は波形で反応を確かめます [JICS2026]。

表2｜PSVの調整と同調 — rise timeとETSは対で考える

設定	速すぎる／低すぎる場合	遅すぎる／高すぎる場合
rise time	圧のオーバーシュート、不快感	フロー不足、吸気初期の努力の増大
ETS（サイクルオフ）	遅延サイクリング（吸気が延びすぎる）	早期サイクリング（呼気ピークが削られる）

！ETSの向きは直感と逆になりやすい

ETSはピーク吸気流量に対する割合で表され、数値を大きくすると、まだ流量が高いうちに吸気を切るため吸気時間は短くなります。数値を小さくすると流量がもっと落ちるまで待つため、吸気時間は長くなります [Mojoli ICM2016]。触る前にこの向きを声に出して確かめると、変更が意図と逆に働く事故を防げます。

3-5. 最初の設定は仮の値 — VTは予測体重で正常肺6〜8 mL/kg、Pplat 30未満・ΔP 15未満を守る

挿管直後は患者トリガーのVCVかPCVで、一回換気量を予測体重（PBW）あたり、正常肺は6〜8 mL/kg（ARDSは6（4〜8）mL/kg、§7）、I:E 1:2程度から始め、プラトー圧30 cmH₂O未満・ΔP 15 cmH₂O未満をモードによらない安全域として守ります（表3） [SOCCA2024] [S3 2025] [Amato NEJM2015] [Boyle ICM2026]。

男性のPBW（kg）＝ 50 ＋ 0.91 ×（身長cm − 152.4）

女性のPBW（kg）＝ 45.5 ＋ 0.91 ×（身長cm − 152.4）

380 mL前後
身長170 cmの男性（PBW約64 kg）の6 mL/kg

355 mL程度
身長170 cmの女性（PBW約59 kg）の6 mL/kg

表3｜挿管直後の初期設定の目安 — 出発点であって処方箋ではない

項目	初期値の目安	調整の考え方
モード	VCVまたはPCV（A/C）、患者トリガー	力学が不安定な超急性期は、圧を監視しやすいVCVも選択肢
一回換気量	正常肺は6〜8 mL/kg PBW [SOCCA2024]	予測体重で計算する。ARDSは6（4〜8）mL/kg PBW（§7）[S3 2025]。ARDSでない肺の根拠は合併症の資料の5-2）
呼吸数	ガイドラインの推奨なし [S3 2025]	$PaCO_2$と時定数を見て調整。速くしすぎるとauto-PEEPの原因になる（§4-5）
PEEP	5〜6 cmH_2Oから [SOCCA2024]	陽圧換気の開始直後に静脈還流が最も落ちるので、低めから漸増する（挿管の資料の8-2）
FiO_2	SpO_2 92〜95%に収まる最小量 [SOCCA2024]	挿管直後の100%のまま固定しない（§5-2）
I:E比	1:2程度から	時定数の長い病態（COPD）では呼気を長めに取る（§7-4）
トリガー	流量トリガーを基本にする	オートトリガーを疑えば感度を下げる方向へ
カフ圧	26 cmH_2O（既定）	カフ圧計で実測する。文献の推奨域は20〜30 cmH_2O（合併症の資料の3-4）

実体重で計算すると、肥満の患者に過大な換気量を送ります。肥満では胸壁の重さで気道内圧が高く出るので、圧の絶対値だけで肺のストレスを判断せず、迷う症例は食道内圧の測定を考えます。目安の表は合併症の資料の5-4にあります [肥満ICM2026]。設定を変えたら、波形で反応を確かめてから次の変更に進みます。

§4 グラフィックの見方 — ピーク圧は抵抗、プラトー圧は硬さ。運動方程式で3つに分けて読む

波形を読む作業は、1本の式のどの項が動いたかを割り当てる作業です。この章では、その式（運動方程式）から、ピーク圧とプラトー圧、抵抗（R）とコンプライアンス（C）の違い、auto-PEEPの見つけ方までを、計算で描いた波形で確かめます。

この章のポイント

1. **圧は「流す分（R）」「膨らませる分（C）」「PEEP」に分けて読む**
2. **吸気ポーズでピーク圧とプラトー圧を分け、R（$cmH_2O/L/s$）と Cst（mL/cmH_2O）を計算する**
3. **呼気フローが0に戻らなければ、呼気終末ホールドで総PEEPを測る**

4-1. 定義 — 運動方程式：画面の圧は「流す分」「膨らませる分」「PEEP」の和

気道内圧は、抵抗×流量（流す分）と、換気量÷コンプライアンス（膨らませる分）と、PEEPの和で、患者の吸う力（Pmus）があればその分だけ画面の圧は下がります（図4） [JICS2026] [Flynn Anesthesiology2022]。

気道内圧 ＝ 抵抗 × 流量 ＋ 換気量 ÷ C ＋ PEEP − Pmus

流す分（抵抗 R）
気道とチューブを通すための圧。流れている間だけ生じ、流量が0になれば消える

膨らませる分（コンプライアンス C）
肺と胸郭を広げるための圧。硬い肺（Cが小さい）で増える

PEEP
呼気の終わりに残す圧。総PEEPは設定PEEPに吐き残し（auto-PEEP）を足したもの

Pmus（患者の吸う力）
画面の圧を下げる。筋弛緩下なら0で、画面の圧は肺と胸郭の力学だけを映す

C＝コンプライアンス（膨らみやすさ、mL/cmH₂O）。その逆数がエラスタンス。単位：抵抗 cmH₂O/L/s × 流量 L/s ＝ cmH₂O、換気量 mL ÷ C mL/cmH₂O ＝ cmH₂O で、どの項も cmH₂O になる

図4. 運動方程式 — 画面の圧を、流す分・膨らませる分・PEEPに割り当てる。

抵抗による圧は流れているときにだけ生じるので、吸気の終わりに流量を止めると消え、残った圧が「膨らませる分＋PEEP」、つまりプラトー圧になります（§4-2）。流量が流れている間の動的コンプライアンスは弾性と抵抗の両方を含み、流量を0にして測る静的コンプライアンスのほうが肺と胸郭の硬さをよく反映します [JICS2026]。自発努力があると画面の圧に患者の「隠れた仕事」が混ざるので、調節モードだから努力ゼロとは限りません。

RとCの積が時定数τで、肺が充満・排出する速さを表します（τ［秒］＝R［cmH₂O/L/s］×C［L/cmH₂O］。Cは mL を L に直して掛け、R 10・C 50 mL/cmH₂O なら 10×0.05＝0.5秒）。1τで約63%、3τで約95%が出入りし、COPDのように抵抗が大きい肺はτが長く、ARDSのように硬い肺はτが短くなります（表4） [Lourens ICM2000]。呼気時間がτに対して足りないと、吐き残しが溜まってauto-PEEPが生じます（§4-5）。

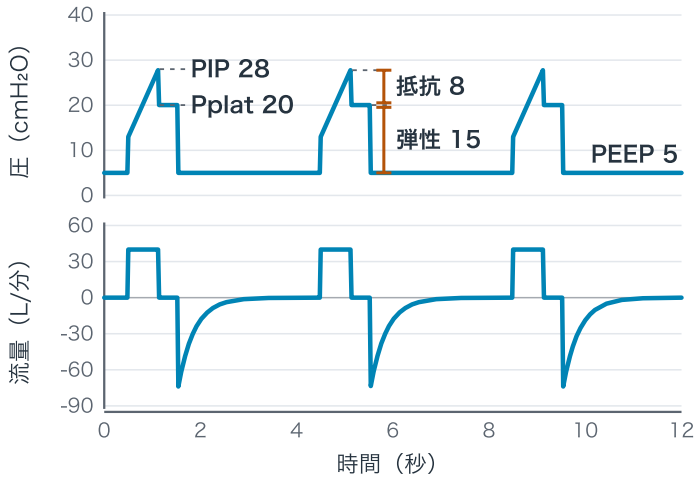
表4｜時定数（R×C）と波形の手がかり — 呼気の速さから逆算する

肺の状態	時定数	波形での手がかり
閉塞性疾患（Rが大きい）	長い	呼気フローの減衰がだらだら続き、次の送気の前に0へ戻りにくい
硬い傷害肺（Cが小さい）	短い	呼気フローの減衰が速い。プラトー圧が高い

自発呼吸では横隔膜が下がって胸腔内圧が陰圧になり肺を広げますが、陽圧換気は気道側から押し込むので胸腔内圧はむしろ上がります。この向きの逆転が、PEEPで静脈還流が減る理由です [JICS2026]。

4-2. 吸気ポーズで、ピーク圧とプラトー圧を分ける

VCVで吸気の終わりに0.5〜1秒のポーズをかけると流量が0になり、ピーク圧とプラトー圧の差が抵抗の分、プラトー圧とPEEPの差が膨らませる分（駆動圧ΔP）になり、プラトー圧は30 cmH₂O未満に保ちます（図5） [Flynn Anesthesiology2022] [S3 2025]。



PIP – Pplat ＝ 抵抗の成分（8 cmH₂O）
流量を止めると消える。吸気流量（L/s）で割ると R。
チューブ・気道の問題で増える

Pplat – PEEP ＝ 弾性の成分（ΔP 15 cmH₂O）
膨らませる分。VT をこれで割ると静的コンプライアンス。
15未満を、完全に受動の条件で測る

プラトー圧は30 cmH₂O未満
0.5〜1秒のポーズで読む。ピーク圧ではない

模式図（VT 420 mL・流量40 L/分・ポーズ0.4秒・PEEP 5。運動方程式で計算）。この条件では $\dot{V}$＝40÷60≈0.67 L/s、R＝8÷0.67≈12 cmH₂O/L/s、Cst＝VT÷ΔP＝420÷15＝28 mL/cmH₂O。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図

図5. 吸気ポーズで圧を2つに分ける — ピーク圧からプラトー圧への落ち幅が抵抗の分、プラトー圧とPEEPの差がΔP。

図の読み方 — 送気の始まりに圧が段差状に上がり、流量一定のまま右上がりにピーク圧（28）まで上がります。ポーズで流量が0になると、圧はプラトー圧（20）まで落ちます。この落ち幅が流す分、プラトー圧とPEEP（5）の差が膨らませる分（ΔP 15）です。呼気の流量は滑らかなカーブで0に戻っています。滑らかな指数関数的な減衰は、患者が力を出していない受動の区間という目印です（§4-6）。

ΔPはプラトー圧から総PEEPを引いた値で、目安は15 cmH₂O未満です。根拠はAmato 2015の観察データとBoyle ICM 2026の論説の提案で、独墺瑞S3 2025の「14以下」と同じ線です。RCTで検証された閾値ではありません [Amato NEJM2015] [Boyle ICM2026] [S3 2025]。自発努力があると値が汚れるので、完全に受動の条件で測った値だけを使います。ΔPが何を表しているかは§7-3で扱います。

数字にすると、気道抵抗 R と静的コンプライアンス Cst は、ポーズで読んだピーク圧（PIP）・プラトー圧（Pplat）・総PEEPと設定値から、次の2式で出ます。画面の流量は L/分で表示されることが多いので、60で割って L/s に直してから割ります（60 L/分＝1

L/s、30 L/分＝0.5 L/s）。挿管中の成人の目安は、R 5〜10 cmH₂O/L/s、Cst 50〜80 mL/cmH₂O です [Chiumello AnnIntensiveCare2025]。計算の例は表5-2（§4-3）にあります。

$$R\ [cmH_2O/L/s] = \frac{PIP - Pplat\ [cmH_2O]}{吸気流量\ \dot{V}\ [L/s]}$$

$$Cst\ [mL/cmH_2O] = \frac{一回換気量\ VT\ [mL]}{駆動圧\ \Delta P\ [cmH_2O]}$$

$$\Delta P\ [cmH_2O] = Pplat - 総PEEP\ [cmH_2O]$$

この ΔP は、この節の図5と前半の段落で目安15 cmH₂O未満とした駆動圧や、§7-3で VT/baby lung として肺保護に使う ΔP と同じ値です。Cst と ΔP は同じ測定から出る裏表で、VT が同じなら ΔP が大きいほど Cst は小さくなります。

✓ コツ：流量60 L/分なら、PIP − Pplat がそのまま R

60 L/分＝1 L/s なので R＝(PIP − Pplat)÷1 になり、グラフィック画面の PIP − Pplat（cmH₂O）の数字が、そのまま R（cmH₂O/L/s）です。PIP 28・Pplat 20 なら、R＝8 cmH₂O/L/s と一目で読めます。読むときの条件は次の4つです [Chiumello AnnIntensiveCare2025]。

- VCV の矩形波（定常流）であること。漸減波では吸気中の流量が一定でないので、この割り算は成り立たない
- 吸気終末ポーズ（0.5〜1秒）で流量を0にして、プラトー圧を読むこと
- 患者の自発吸気がないこと（鎮静中で、人工呼吸器と同調している）。努力があると PIP も Pplat も値が汚れる
- auto-PEEP があれば、ΔP（Cst の分母）は Pplat から設定PEEPではなく総PEEP（呼気終末ホールドで測る、§4-5）を引いて出すこと

普段の流量設定を60 L/分にするという意味ではありません。測るときだけ一時的に VCV・矩形波・60 L/分・吸気ポーズにして読み、終わったら元の設定に戻します。

根拠を見る（表5：延長ホールドの3点と、補助換気中のプラトー圧）

ホールドを3〜5秒に延ばすと、ピーク圧（P0）・急に落ちた点（P1）・安定した点（P2）の3点で、抵抗を気道の分と組織の粘弾性の分に分けられます（表5） [JICS2026]。

表5｜吸気終末閉塞で読める3点 — 気道成分と組織成分の分離

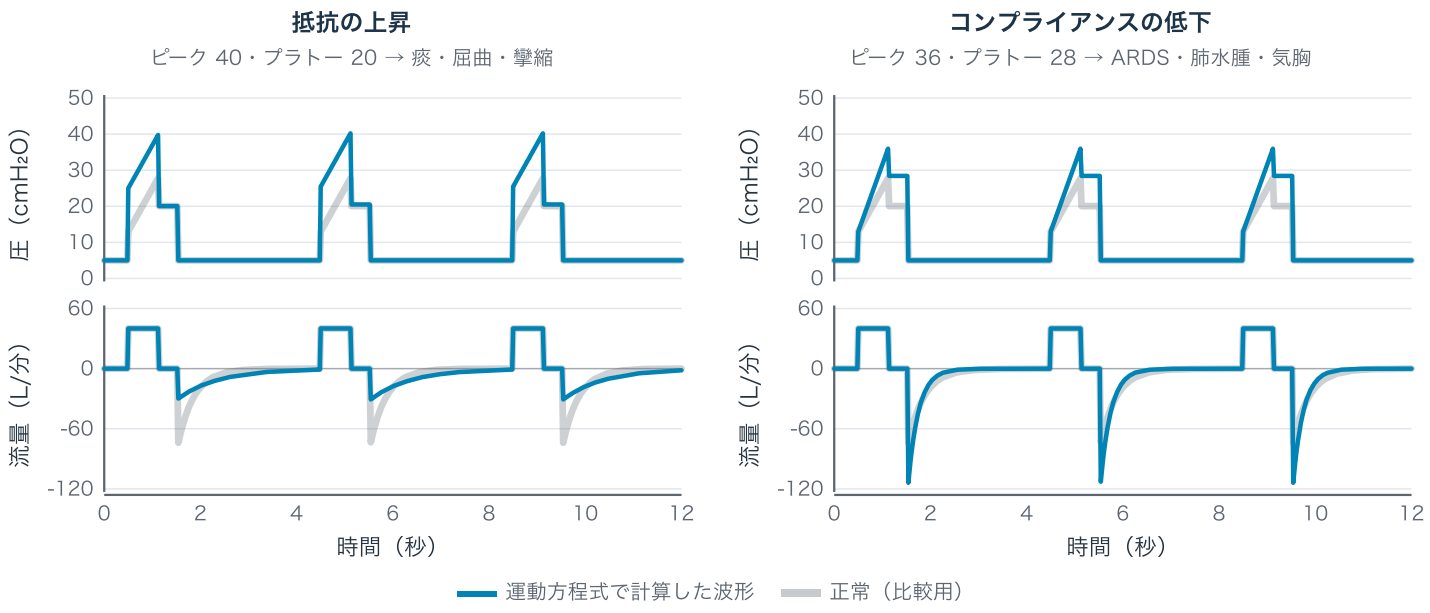
圧	定義	反映するもの
P0（ピーク圧）	流量が0になる直前の吸気終末圧	抵抗と弾性の両方を克服するのに要した総圧
P1	閉塞直後、急な圧低下の直後の圧	気道抵抗の消失＋区画間のガスの再分布（pendelluft）
P2（プラトー圧）	3〜5秒の延長ホールドで安定した圧	静的な弾性収縮

補助換気中でも、プラトー到達まで800ミリ秒未満・持続2秒超・変動0.6 cmH_2O未満の3条件を満たせばプラトー圧は読めます [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。呼気終末に末梢気道が閉じ、ある圧を超えるまでガスが入らない気道開放圧（AOP）は、全身麻酔下の肥満患者の約20〜25%、ARDSの25〜33%（多くは肥満）で見つかり、あればΔPは総PEEPではなくAOPから引きます [JClinMed2024]。疑ったら呼吸数を約8回/分、吸気流量を約5 L/分に落として送気し、圧の曲線の折れ点を読みます [Carteaux ICM2026]。

4-3. ピーク圧だけ上がれば抵抗、プラトー圧も上がれば硬さ

VCVでピーク圧だけが上がりプラトー圧が変わらなければ抵抗の問題（痰・チューブの屈曲や噛みつき・気管支攣縮）、ピーク圧とプラトー圧が並んで上がればコンプライアンスの低下（ARDSの進行・肺水腫・気胸・腹腔内圧の上昇）です（図6）

[Flynn Anesthesiology2022]。



模式図（1区画の運動方程式で計算。数値は説明用）。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図。VCV・吸気ポーズあり。左は抵抗だけを2.5倍（R 12→30 cmH_2O/L/s）、右はコンプライアンスだけを下げた例（C 28→18 mL/cmH_2O）

図6. 抵抗とコンプライアンスは、ピーク圧とプラトー圧の動き方で見分ける — 灰色は図5の正常。

> **図の読み方** — 左は抵抗だけを2.5倍にした例で、ピーク圧は28から40に上がりますが、プラトー圧は20のままです。呼気の流量はピークが低く、減衰がだらだら続きます。右はコンプライアンスだけを下げた例で、ピーク圧（36）もプラトー圧（28）も並んで上がり、呼気の流量は速く減衰します。

抵抗の問題なら、まず吸引・チューブの確認・聴診をします。コンプライアンスの低下なら、気胸か、ARDSの進行か、肺水腫かを、聴診・診察とエコーで決めます。屈曲か攣縮かも、波形ではなく吸引と診察で決めます。

同じ見分けを数字で確かめると、表5-2のようになります。式と単位は§4-2のとおりで、流量（L/分）は60で割って L/s に直してから割ります。

表5-2｜R と Cst を手で計算する — どちらが動いたかで、疑う場所が変わる

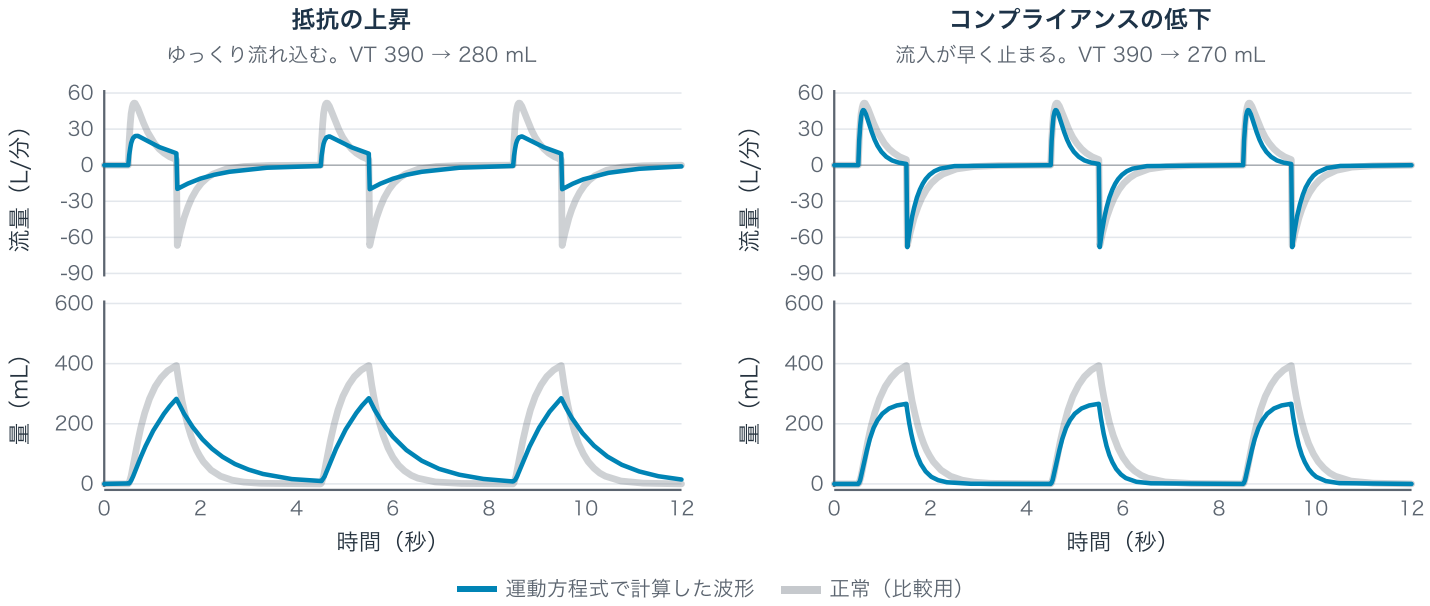
例	設定と実測（圧は cmH_2O）	R［$cmH_2O/L/s$］＝(PIP−Pplat)÷$\dot{V}$	Cst［mL/cmH_2O］＝VT÷ΔP（ΔP＝Pplat−総PEEP）	どちらが動いたか → 何を疑うか
1. 正常に近い	VCV・矩形波・流量60 L/分（＝1 L/s）、VT 500 mL、PEEP 5、PIP 20、Pplat 15	(20−15)÷1＝5	ΔP＝15−5＝10 500÷10＝50	どちらも目安の範囲
2. 気道抵抗が高い	流量60 L/分（＝1 L/s）、VT 500 mL、PEEP 5、PIP 40、Pplat 17	(40−17)÷1＝23	ΔP＝17−5＝12 500÷12≈42	R が目安の2倍を超え、Cst の低下は軽い → 痰・チューブの屈曲や噛みつき・気管支攣縮。吸引・チューブの確認・聴診から
3. コンプライアンスが低い	流量60 L/分（＝1 L/s）、VT 400 mL、PEEP 10、PIP 35、Pplat 30	(35−30)÷1＝5	ΔP＝30−10＝20 400÷20＝20	R は変わらず、Cst が目安の半分以下 → ARDSの進行・肺水腫・気胸・腹腔内圧の上昇。聴診・診察とエコーで決める。Pplat 30未満・ΔP 15未満のどちらも満たさない
4. 流量が60でない	流量50 L/分（＝50÷60≈0.83 L/s）、VT 500 mL、PEEP 5、PIP 20、Pplat 15	(20−15)÷0.83≈6	ΔP＝15−5＝10 500÷10＝50	差の5をそのまま R と読むと、少し小さく見積もる。60 L/分でなければ、差を流量（L/s）で割り直す

！思い込み：ピーク圧が高い＝肺が硬い

ピーク圧は流す分と膨らませる分の合計です。プラトー圧との差が開いていれば、チューブの屈曲や攣縮など抵抗の問題です[Flynn Anesthesiology2022]。

4-4. PCVでは、同じ変化が流量と換気量に出る — 圧のアラームは鳴らない

PCVでは圧が設定値なので、抵抗が上がってもコンプライアンスが下がっても圧の波形は同じ台形のままで、変化は流量と一回換気量に出ます（図7・表6）[Carteaux ICM2026]。



模式図（1区画の運動方程式で計算。数値は説明用）。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図。PCV（PEEP 5の上に吸気圧15・吸気時間1秒）。圧の波形はどちらも同じ台形

図7. PCVでは圧は変わらず、流量と換気量が変わる — 灰色は正常。

図の読み方 — 左の抵抗の上昇では、気道を通るのに圧を使うので流量のピークが下がってゆっくり流れ込み、吸気時間内に入りきらずに一回換気量が減ります。右のコンプライアンスの低下では、肺胞の圧がすぐ設定圧に達して流入が早く止まり、やはり一回換気量が減ります。どちらも圧のアラームは鳴りません。

表6｜PCVの流量波形から読む力学の変化 — 量ではなく波形の形を見る

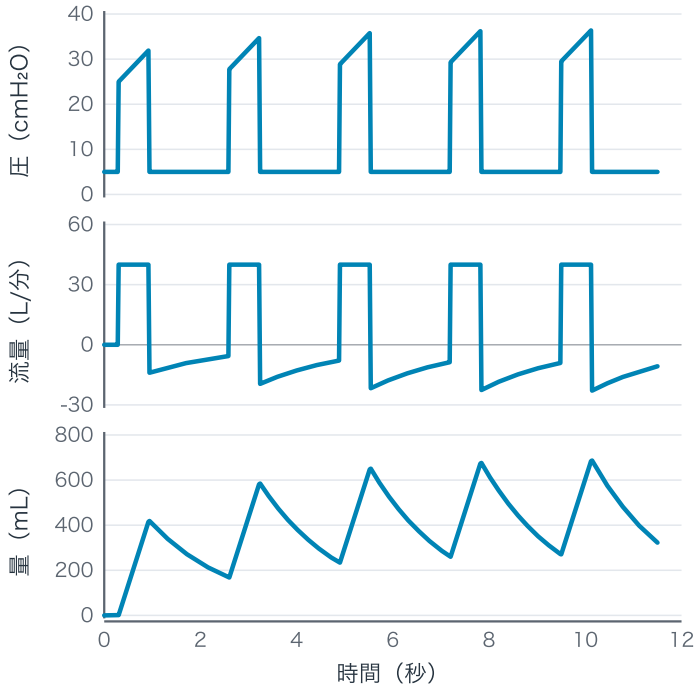
画面上の所見	意味
ピーク吸気流量の低下	抵抗の上昇、またはコンプライアンスの低下
送気中の流量の減速がより急	コンプライアンスの低下

PCVでは一回換気量と分時換気量の下限アラームが頼りです。PCVでもホールドでプラトー圧と総PEEPは測れますが、流量が一定でないため抵抗は直接は測れません [Carteaux ICM2026]。

4-5. 呼気フローが0に戻らなければauto-PEEP — 総PEEPは呼気終末ホールドで測る

次の送気の前に呼気フローが0に戻っていなければ吐き残しがあり、総PEEP（設定PEEP＋auto-PEEP）は設定値より高いので、呼気終末に1呼吸ぶん（最大5秒）気道を閉じて測ります（図8） [Dianti ICM2020] [CHESTCC2025]。

総PEEP ＝ 設定PEEP ＋ auto-PEEP（内因性PEEP）［いずれも cmH_2O］



模式図（抵抗30 $cmH_2O/L/s$・C 60 mL/cmH_2O・呼吸数26回/分。運動方程式で計算）。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図

図8. 呼気フローが0に戻る前に次の送気が始まると、吐き残しが溜まっていく。

図の読み方 — COPDのように抵抗が大きく時定数の長い肺を、速い呼吸数で換気した例です。中段の呼気の流量が0に戻る前に次の送気が始まり、下段の量の基線が呼吸ごとに上がっていきます。この例では約5 cmH_2Oのauto-PEEPができます。呼気終末に気道を閉じると、回路の圧が肺胞の圧と釣り合い、総PEEPが読めます。

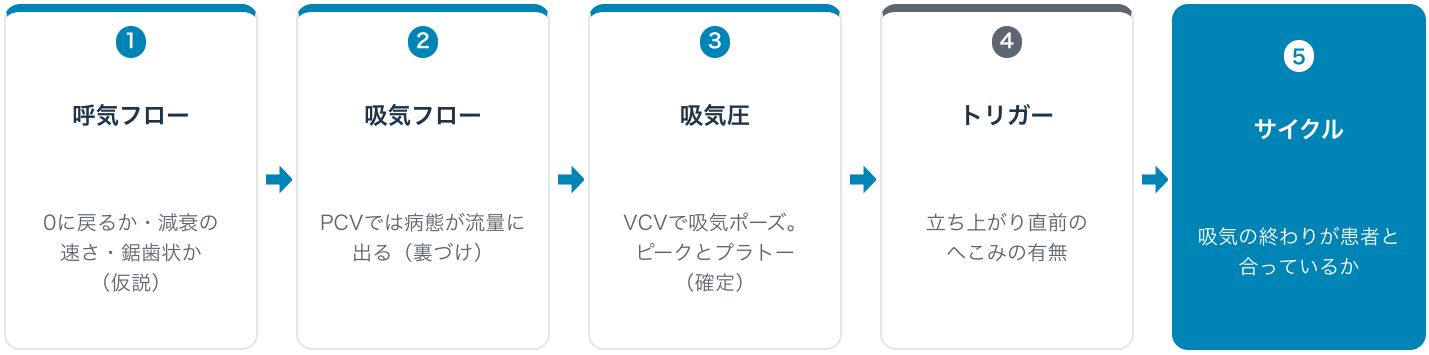
auto-PEEPは閉塞性疾患・頻呼吸・短い呼気時間で生じます。対処は呼吸数を下げて呼気時間を延ばすことです（§7-4）。auto-PEEPがあると、患者は吸気を始めるのにまずその段差を越えなければならず、無効努力も起きやすくなります（§6-5）。

！思い込み：設定PEEP＝肺胞のPEEP

呼気が終わる前に次の送気が来れば、設定値より高い圧が肺胞に残ります。肺胞のPEEPは設定するものではなく、測って知るものです。

4-6. 波形は毎回、呼気フローから同じ順で読む ― 滑らかな減衰は患者が休んでいる

呼気は受動的なので肺の力学の仮説を立てるのに最適で、呼気フロー → 吸気フロー → 吸気圧 → トリガー → サイクルの順に読みます（図9） [Flynn Anesthesiology2022]。



Flynn Anesthesiology 2022・Mojoli Crit Care 2022 による

図9. 波形を読む5ステップ ― 呼気で仮説を立て、吸気で裏づけ、圧で確定する。

呼気フローの減衰がだらだら続けば抵抗の上昇、速ければ硬い肺、鋸歯状なら分泌物か回路の結露です。流量が滑らかなカーブで減っている区間は患者が力を出していない受動の区間なので、呼気相の減衰に乱れがあれば呼気中に患者が働いている（無効努力・トリガーの遅れ・早期サイクリング）、吸気相に滑らかな減衰が現れれば吸気中なのに患者が休んでいる（オートトリガー・サイクリングの遅れ）と読めます [Mojoli CritCare2022]。

根拠を見る（表7：形の名前と、送気中の圧の形）

PSV中16例4,426呼吸で、食道内圧を参照基準にすると、波形だけで努力の99.5%を検出でき、呼吸の分類の一致は κ 0.98でした。一方で人工呼吸器が補助できていた努力は77.8%で、無効努力が22.1%あり、患者と機械がずれていた時間は記録の22.4%でした [Mojoli CritCare2022]。大きな非同調が少ない＝同調している、ではありません。

表7｜波形の形と逆引き — 形の名前を知ると言葉にするのが速くなる

波形の形	見える場所	示唆する病態・状況
鋸歯状の乱れ	呼気フロー	分泌物・気道内の結露 [Flynn Anesthesiology2022]
だらだらした減衰	呼気フローの後半	抵抗の上昇（COPD・喘息）またはauto-PEEP [Lourens ICM2000]
速い減衰	呼気フロー	低コンプライアンス（硬い肺） [JICS2026]
「速い→遅い」に折れる減衰	吸気フロー（PSV）	サイクリングの遅れ（折れ点以降は受動的な送気） [Mojoli ICM2016]
平らに削られた呼気ピーク	呼気フローの立ち上がり	早期サイクリング（同時に圧がへこむ） [Mojoli CritCare2022]
立ち上がり直前のへこみ	圧	患者トリガー（無ければ時間トリガー） [JICS2026]

受動の患者の定常流VCVでは、送気開始直後の圧の段差（伝導圧）がピーク圧とプラトー圧の差に等しければ、設定PEEPを超える気道閉塞はほぼ除外できます。段差が差を上回ればauto-PEEPかAOPを疑います [Carteaux ICM2026]。送気中の圧の曲線が上に凸（ストレスインデックスb<0.9）なら送気中の虚脱と再開通、下に凸（b>1.1）なら過膨張を示唆しますが、局所の不均一さは分からないので、日々の傾向を見る補助指標にとどめます [JClinMed2024] [Carteaux ICM2026]。

§5 O_2とCO_2を決めるもの — O_2はFiO_2と平均気道内圧、CO_2は肺胞換気量

酸素化と換気は、別々のつまみで動かします。この章では、O_2を上げるつまみとCO_2を下げるつまみを分け、同じ分時換気量でもCO_2が変わる理由（死腔）と、酸素化の比べ方（P/F比）を確かめます。

この章のポイント

1. **O_2のつまみはFiO_2・PEEP・平均気道内圧**
2. **CO_2を決めるのは分時換気量ではなく肺胞換気量**
3. **酸素化はP/F比で、FiO_2をそろえて比べる**

5-1. 定義 — 酸素化と換気は、別々のつまみで動かす

酸素化（O_2を血液に入れる）を決めるのはFiO_2と平均気道内圧（PEEP・吸気圧・吸気時間）で、換気（CO_2を出す）を決めるのは肺胞分時換気量（一回換気量と呼吸数）です [JICS2026] [Telias ICM2022]。

O_2を上げるつまみ

- FiO_2
- PEEP
- 平均気道内圧（吸気圧・吸気時間）

CO_2を下げるつまみ

- 肺胞分時換気量
- ＝（一回換気量 − 死腔）× 呼吸数
- 一回換気量と呼吸数で動かす

5-2. O_2 — FiO_2を上げ、PEEPで肺胞を開いておく。PEEPの益と害は同じ機序の裏表

平均気道内圧はPEEP・吸気圧・吸気時間（I:E比）・呼吸数で上がり、PEEPは呼気終末の肺胞容量を保って酸素化を改善しますが、胸腔内圧が上がるので静脈還流の低下と右室後負荷の増大を必ず伴います（表8） [JICS2026]。

表8｜PEEPの生理学的な帰結 — 益と害は同じ機序の裏表

効果	機序
酸素化の改善	呼気終末の肺胞容量の維持、機能的残気量の増加
無気肺による傷害の軽減	周期的な肺胞の開閉を減らす
静脈還流の低下	胸腔内圧の上昇による前負荷の低下
右室後負荷の増大	肺血管抵抗の上昇（とくに過膨張時）

人工呼吸中は、呼吸筋の緊張低下・鎮静・上に乗る肺と心臓の重み・仰臥位の4つで、背側の肺と小気道が虚脱しやすくなります [JICS2026]。単一の「最適PEEP」はありません。ARDSでPEEPをどう選ぶかはARDSの資料の3-3・3-4、ARDSでない肺のPEEPは合併症の資料の5-3が正本です。

挿管直後はFiO_2を100%のまま固定せず、SpO_2 92〜95%に収まるよう早めに下げます [SOCCA2024]。高酸素にも害があります。病態ごとの目標は酸素化目標と高酸素の害の§5が正本です。

5-3. CO_2 — 同じ分時換気量でも、浅く速い呼吸は死腔の分だけCO_2を出せない

一回換気量のうち、気道に残ってガス交換に関わらない死腔の分は引いて考えるので、300 mL×20回と500 mL×12回は分時換気量がどちらも6.0 L/分でも、死腔を150 mLとすると肺胞換気量は3.0 L/分と4.2 L/分で4割違います（図10）。

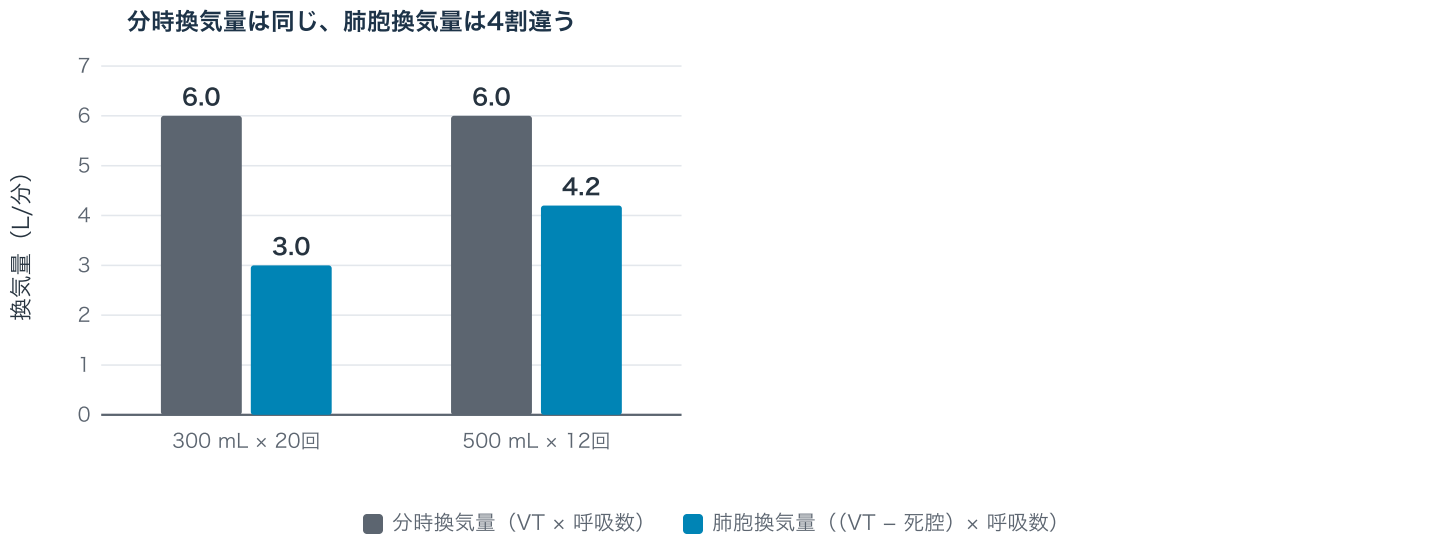


図10. 分時換気量が同じでも、浅く速い呼吸は肺胞換気量が少ない — （300 – 150）× 20 ＝ 3.0、（500 – 150）× 12 ＝ 4.2 L/分。

低い一回換気量で肺を守るときは呼吸数を上げて補いますが、浅く速いほど死腔換気の割合が増えます。人工鼻（HME）のような器械の死腔も、一回換気量が小さいほど効いてきます。$PaCO_2$が急に上がったら、分時換気量、死腔の変化（auto-PEEP・肺塞栓）、発熱や敗血症による代謝の亢進を順に見ます。

5-4. 酸素化はP/F比で、FiO_2をそろえて比べる

PaO_2だけでは酸素化の良し悪しは比べられず、FiO_2で割ったP/F比（$PaO_2 \div FiO_2$）で比べます（表9） [SOCCA2024] [Matthay AJRCCM2024]。

表9｜どちらの酸素化が悪いか — PaO_2が高いBのほうが悪い

患者	PaO_2（mmHg）	FiO_2	P/F比
A	100	0.3	333
B	150	1.0	150

P/F比の正常値はおよそ400〜500で、300以下が酸素化障害です。ARDSの重症度もP/F 300・200・100で分けます [Matthay AJRCCM2024]。P/Fは PEEPとFiO_2で動くので、比べるときは設定を併記します。

§6 トラブルシューティング — 鳴ったら波形より先に患者を診る

「アラームが鳴りまくっている」と呼ばれたら、鳴った瞬間の動き方を決めておきます。この章では、時間軸での動き方、急変時のDOPE、高圧・低圧アラームの切り分け、非同調の見分け方を確かめます。

この章のポイント

1. 0分で患者、10分で設定を1つ、30分で相談
2. 急に悪くなったらDOPEで患者側から除く
3. 非同調は型を見分けてから。鎮静を足す前にホールド

6-1. 鳴ったら患者 → 波形 → ホールド → 設定1つ → 相談の順に動く

0分でベッドサイドの患者を診て、2分で波形を5ステップで読み、5分でポーズとホールドで確かめ、10分で設定を1つだけ変えて再評価し、30分で改善しなければ上級医に相談します（図11）。

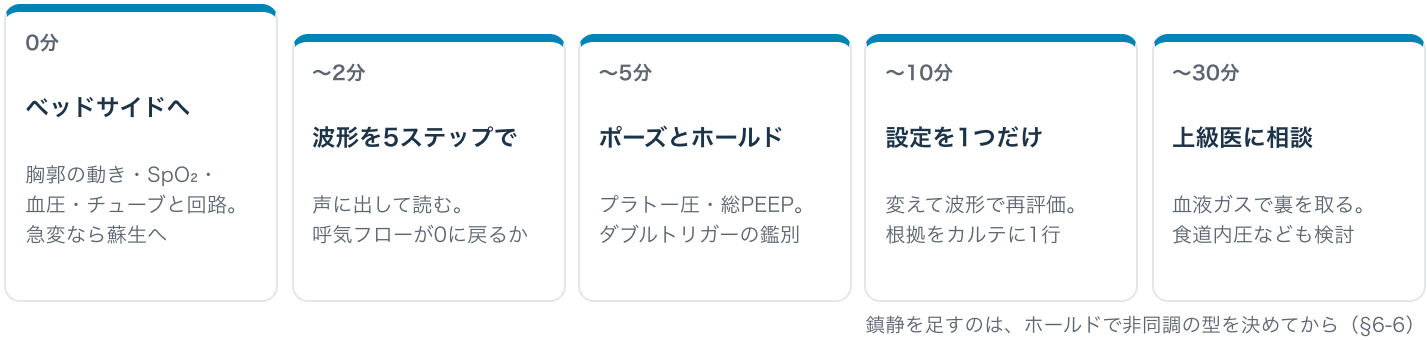


図11. アラーム対応のタイムライン ― 波形より先に患者を診る。

相談のときは、モードの3T's（どう始まり・何を守り・どう終わるか）、直近のホールド値（プラトー圧・総PEEP）とその時刻、試した介入とその反応の3つを先に伝えると判断が速くなります。申し送りでも同じ3つに、今夜起こりうる変化（例：鎮静を浅くする予定なのでリバーストリガーに注意）を足します。

6-2. 急に悪くなったらDOPE ― 波形の解釈より先に、患者側の原因を除く

急にSpO₂や血圧が落ちたら、波形を読む前にDOPE（チューブの位置異常・閉塞・緊張性気胸・器械の異常）を除きます（図12）[JICS2026]。

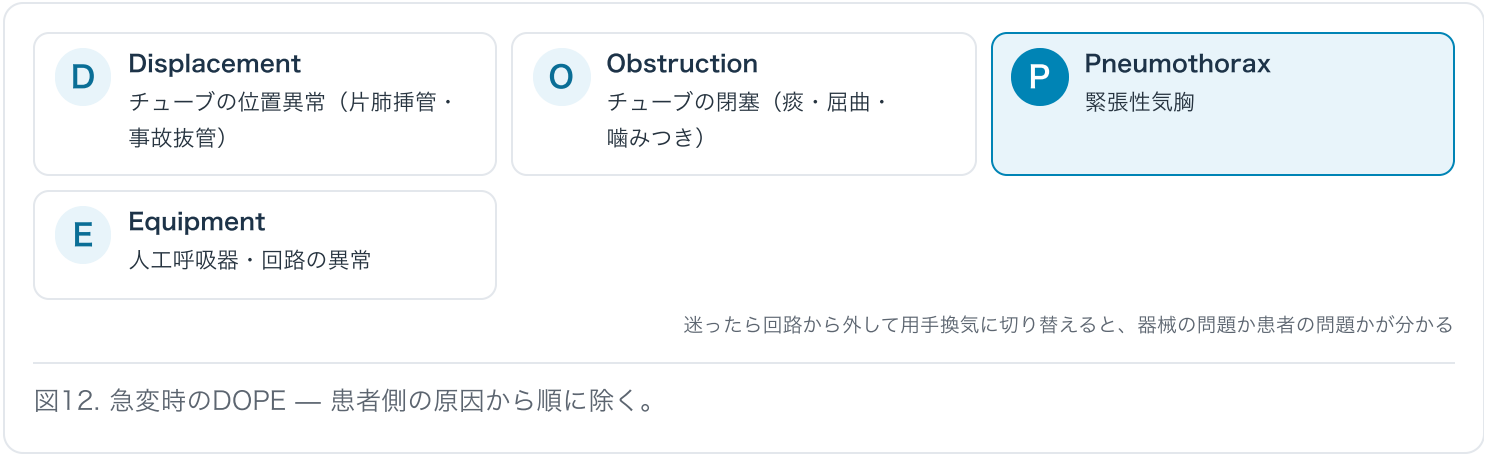


図12. 急変時のDOPE — 患者側の原因から順に除く。

× 急変のサインを優先する

SpO_2の急落・血圧の低下・皮下気腫・気管の偏位を伴うときは、波形の解釈より先に、緊張性気胸・片肺挿管・回路の完全な離断を除外します。波形を読む技術は「安定している中でのずれ」を解くためのもので、急変時の初期対応より優先させません。

6-3. 高圧アラームは吸気ポーズで分け、低圧アラームは回路をたどる

気道内圧が急に上がったら吸気ポーズでピーク圧とプラトー圧を分け（§4-3）、気道内圧や分時換気量が急に下がったら、カフ圧と回路の接続を患者から順にたどります（表10） [Flynn Anesthesiology2022] [JICS2026]。

表10｜アラームから原因と一手を引く — 設定圧はむやみに上げない。原因を先に探す

アラーム・所見	まず確かめること	原因の候補	一手
気道内圧上限（高圧）	吸気ポーズでピーク圧とプラトー圧を分ける	差が開く：痰・屈曲・攣縮／プラトー圧も上がる：気胸・ARDSの進行・肺水腫	抵抗なら吸引・気管支拡張薬・チューブの確認。弾性なら原疾患の評価
気道内圧の低下・分時換気量下限（低圧）	回路の接続・カフ圧・リーク	回路の離断・カフ漏れ・チューブの位置異常	カフ圧計で確かめ、回路を末端からたどる
PCVで一回換気量が急に増減	吸気ポーズでプラトー圧、呼気終末ホールドで総PEEP	コンプライアンスの変化、または努力の変化	設定圧はそのままに原因を先に探す
$PaCO_2$の急上昇	分時換気量と死腔の変化	低換気・auto-PEEP・肺塞栓・発熱・敗血症	分時換気量を確かめ、換気以外の原因も除く

アラームの閾値は機種と施設の手順に従い、鳴りすぎず見逃さない位置に置きます。分時換気量の下限アラームは、回路の離断やリークを見つける最後の砦です。同じアラームが短時間に繰り返すときは、1回ごとの対症ではなく共通の原因を探します（体位変換のた

びに鳴るなら分泌物の移動やチューブの位置ずれ、夜間だけ非同調が増えるなら鎮静の深さの変化)。

6-4. 非同調は呼吸のどこでずれたかで呼び分ける — ARDSではダブルトリガーが最も重い

1回の呼吸はトリガー・送気・サイクル・呼気の4相でできていて、非同調はそのどこかのずれとして現れ、ARDSで最も重いのはダブルトリガー、次いで無効努力・リバーストリガーです（表11） [JICS2026] [Molenaar ICM2026]。

国際的な修正Delphi（SYNAPsE、専門家11名）では、波形だけで見つけられるのはダブルトリガー・無効努力・リバーストリガー・フロー不足・早期サイクリングの5つで、オートトリガーと遅延サイクリングは波形だけでは難しいとされました [Molenaar ICM2026]。非同調と死亡の因果は証明されておらず、高い呼吸ドライブなど基礎の病態の目印にすぎない可能性もあります。

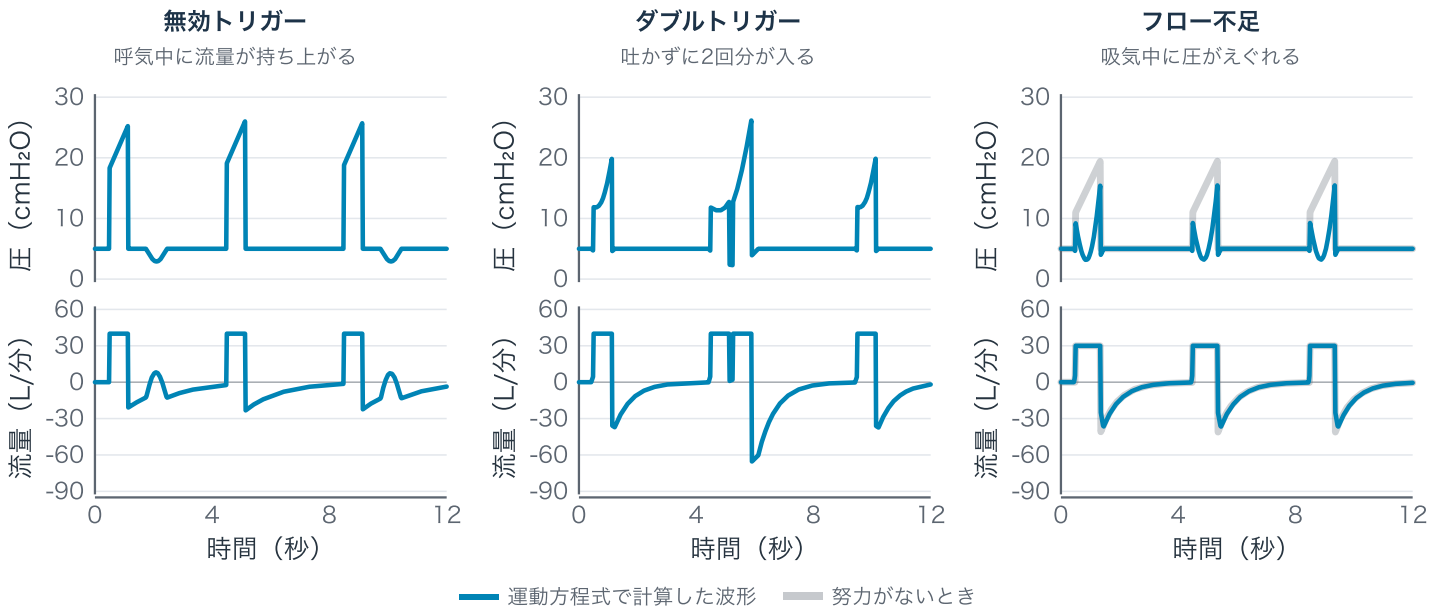
表11｜非同調の早見 — 相と初手だけを凝縮する

型	相	波形だけで見つかるか	初手
ダブルトリガー	サイクル	できる（ARDSで最も重い）	鎮静を足す前に呼気終末ホールドで鑑別
無効努力	トリガー	できる	総PEEPを測ってから支持圧・トリガー感度を調整
リバーストリガー	トリガー	できる	鎮静を浅くし、設定を見直す
フロー不足	送気	できる	ピーク流量を上げるか漸減波に
早期サイクリング	サイクル	できる	ETSを下げて吸気を延ばす
遅延サイクリング	サイクル	難しい	ETSを上げて吸気を短くする
オートトリガー	トリガー	難しい	回路の水・リーク・結露を処置し、トリガー感度を見直す

非同調指数（全呼吸に占める非同調の呼吸の割合）が10%を超える群はICU死亡・院内死亡が高いと報告されていますが [Blanch ICM2015]、手計算は現実的でなく、分母の取り方も研究ごとに違います [Saavedra AcuteCritCare2022]。

6-5. 波形で3つを見分ける — 無効トリガー・ダブルトリガー・フロー不足

呼気中に流量が持ち上がるのに送気が来なければ無効トリガー、呼気を挟まずに2回分の送気が積み上がればダブルトリガー、吸気中に圧がえぐれればフロー不足です（図13） [Molenaar ICM2026] [Mojoli CritCare2022]。



模式図（1区画の運動方程式で計算。数値は説明用）。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図。患者の吸気努力（Pmus）を半サイン波で与えたVCV

図13. 非同調の3つの形 — 患者の吸気努力を運動方程式に入れて描いた波形。

図の読み方 — 左の無効トリガーでは、呼気の途中で患者が吸おうとして圧がわずかにへこみ、流量が0に向かって持ち上がりますが、送気は始まりません。中央のダブルトリガーでは、1回の長い努力の中で1回目の送気が終わったあと吐き切らないうちに2回目が始まり、設定の約2倍が肺に入ります。右のフロー不足では、強い吸気努力に設定の流量が追いつかず、吸気中の圧が灰色（努力がないとき）より下にえぐれます。

表12｜無効努力の原因の切り分け — 総PEEPを測ってから動かす

所見	主因	対応
総PEEPが設定値より明らかに高い	auto-PEEP（動的過膨張）	呼気時間を確保し、支持圧を下げる
総PEEPは正常、支持圧が高い	過剰な補助	支持圧を段階的に下げる
総PEEPも支持圧も正常	トリガー感度が鈍い	トリガー感度を上げる（流量トリガーへ）

無効努力は波形での検出が感度98.3%・特異度100%で、最も見つけやすい型の1つです [Mojoli CritCare2022]。フロー不足は患者の需要に吸気流量が届かない高ドライブ型の非同調で、VCVの矩形波流量で起きやすく、PCVやPSVでは流量が努力に追いつくため起きにくい構造です [JICS2026]。サイクリングのずれは、呼気ピークが削られて同じ時刻の圧がへこめば早期（ETSを下げる）、吸気流量の減衰が「速い→遅い」に折れれば遅延（ETSを上げる）で、ETSは数値ではなく波形の形で合わせます [Mojoli ICM2016]。

6-6. ダブルトリガーは鎮静を足す前に呼気終末ホールド — 無呼吸ならリバーストリガー

ダブルトリガーは1回の努力に2回分の送気が積み上がり、設定量の約2倍（10〜15 mL/kg）が肺に入るので、見たら鎮静を足す前に呼気終末ホールドを1回かけ、閉塞中が無呼吸ならリバーストリガー、努力が見えれば努力の延長型と分けます（表13）

[Molenaar ICM2026] [Dianti ICM2020]。

表13｜呼気終末ホールドで分かることと、次の一手 — 閉塞中の反応で介入が正反対になる

閉塞中の所見	解釈	次の一手
5秒間まったく振れがない	無呼吸（努力ゼロ）	ダブルトリガーならリバーストリガーが濃厚。鎮静を浅くし設定を見直す
閉塞中に努力が見える	努力の延長型	吸気時間とサポートを延ばす
陰性の振れが大きい（推定Pmus＞15）	過大な努力	鎮静・吸気サポート・PEEPの調整を考える
トリガーされているのに努力が見えない	オートトリガー疑い	リーク・回路内の水・心拍動による揺れを確かめる

リバーストリガーは、受動的に送られた換気が引き金になって不随意の横隔膜収縮が続く非同調で、深鎮静下や筋弛緩からの回復期に多く、鎮静の追加はむしろ悪化させます [Murray FrontPharmacol2022]。深鎮静下のARDS患者と筋弛緩を切った直後は、波形を1分観察します。調節換気中は設定呼吸数をできるだけ下げ、低CO_2血症を避けて呼吸ドライブを保つと、横隔膜の不活動が延びにくくなります [Goligher ICM2024]。補助換気中の努力をホールドで数字にする方法（Pocc・P0.1）と目標の帯は、合併症の資料の§8が正本です。

× 思い込み：深く鎮静すれば非同調は消える

リバーストリガーは深鎮静が誘因で、鎮静の追加はむしろ悪化させます [Murray FrontPharmacol2022]。ダブルトリガーを見たら、鎮静の前に呼気終末ホールドを1回かけます。

§7 特殊病態 — ARDSは小さな肺を伸ばしすぎない、COPDは吐かせる

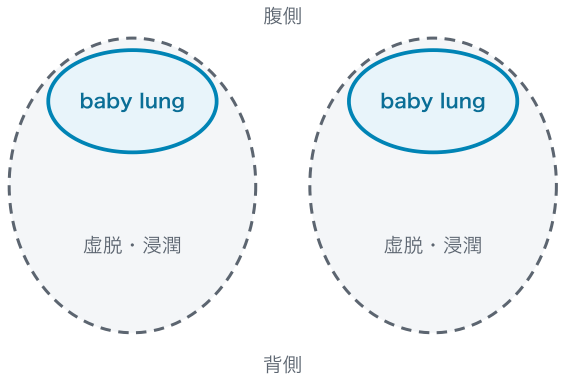
特殊病態を2つ扱います。ARDSは換気される肺が小さいので伸ばしすぎない設定を守り、COPD・喘息は詰まった肺なので呼気の時間を取ります。ARDSの換気設定の詳細はARDSの資料が正本で、ここでは駆動圧（ΔP）の考え方までを扱います。

この章のポイント

1. **ARDSの肺は「硬い」のではなく「小さい」**
2. **VT/kgではなくVT/baby lung — それを表すのがΔP**
3. **COPD・喘息は呼吸数を落として呼気時間を取る**

7-1. 定義 — ARDSの肺は「硬い」のではなく「小さい」（baby lung）

ARDSは肺炎・敗血症・誤嚥・外傷などをきっかけに肺胞の毛細血管の透過性が亢進し、タンパクに富む浮腫液で肺が重く小さくなる症候群で、体格（予測体重）から見込む大きさより、実際に換気される部分（baby lung）がずっと小さくなります（図14） [Morris ICM2026] [Gattinoni ICM2005]。



破線：体格から見込む肺
予測体重から決めるVT 6 mL/kgが前提にしている大きさ

ティール：機能的な肺（baby lung）
実際に換気される部分。重症ほど小さく、VTはここに全部入る

模式図（仰臥位の胸部CTを横断面で見たときのイメージ）。Gattinoni ICM 2005 の baby lung の概念による

図14. 体格から見込む肺と、機能的な肺（baby lung） — 予測体重に合わせたVTでも、残った小さな肺には大きすぎることがある。

含気が残っている部分の硬さはほぼ正常で、呼吸器系のコンプライアンスが下がって見えるのは、肺全体がゴムのように硬くなったからではなく、換気に使える肺が縮んだからです [Morris ICM2026]。だから、体格に合わせて換気するのではなく、機能的な肺の大きさに合わせて換気するほうがよい、という考え方になります。ARDSと呼ぶ条件（新しいグローバル定義）はARDSの資料の1-1にあります。

7-2. 古典的な肺保護換気は土台 — ただし3つの要素が抜けている

古典的な肺保護換気は「VT 6 mL/kg PBW・FiO_2とPEEPの対応表による十分なPEEP・プラトー圧30 cmH_2O以下」で、ARMA試験（861例）では12 mL/kgに比べて院内死亡を39.8%から31.0%に下げました [ARMA NEJM2000]。

ARDSの一回換気量は6（4〜8）mL/kg PBWです [S3 2025]。世界的に認められた土台ですが、3つの指標にはそれぞれ抜けている要素があります（表14）。

表14｜古典的な肺保護換気の3つの限界 — 指標が見ているものと、見ていないもの

指標	何を気にしているか	抜けている要素
VT 6 mL/kg	ストレイン（VT÷FRC。肺がどれぐらい無理して広がっているか）	FRC（機能的残気量）。同じVTでもFRC次第でストレインはいくらでも変わる
プラトー圧 30 以下	ストレス（気道内圧＝肺を広げる圧＋胸郭を広げる圧）	胸郭のコンプライアンス
FiO_2とPEEPの対応表	酸素化が悪ければ高いPEEP、と仮定している	リクルータビリティ（PEEPで開く肺かどうか）

FRCは、まだ膨らむ余地のある肺胞の容量のようなものです。単純化すると、強制換気で一定の吸気圧の差をかけて得られるVTが大きければFRCは大きく、小さければFRCは小さいと考えられます。ここから、次の駆動圧の話につながります。

7-3. VT/kgではなくVT/baby lung — それを表すのがΔP

機能的な肺の大きさは呼吸器系コンプライアンス（Crs）と比例するので（r = 0.86）、VTを機能的な肺の大きさで割った値はVT÷Crsで表せ、Crs = VT÷ΔPだから、それはΔPそのものです [Gattinoni ICM2005] [Amato NEJM2015]。

$$\frac{VT}{\text{機能的肺容量}} = \frac{VT}{Crs} = \frac{VT}{VT \div \Delta P} = \Delta P$$

患者A：Crs 50 mL/cmH₂O
VT 420 mLでΔP 8.4 cmH₂O。VTを下げなくてよい側

患者B：Crs 20 mL/cmH₂O
同じVT 420 mLでΔP 21 cmH₂O。VTを下げる側

目安は15 cmH₂O未満
死亡と最も強く関連した指標（9 RCT・3,562例の解析）

決め台詞 → VT/kgではなく、VT/baby lungが大事

計算例はPBW 70 kg・VT 420 mL（6 mL/kg）の模式。ΔP［cmH₂O］＝ VT［mL］÷ Crs［mL/cmH₂O］

図15. ΔPは、機能的な肺の大きさで割った一回換気量 — 同じ6 mL/kgでも、Crsが小さい患者では肺を伸ばしすぎている。

同じVT 6 mL/kgでも、Crsが小さい（残った肺が小さい）患者ほどΔPは大きくなり、残った肺を伸ばしすぎていることになります。Amatoらの9 RCT・3,562例の統合解析では、ΔPが死亡と最も強く関連しました [Amato NEJM2015]。目安の15 cmH₂O未満はRCTで検証された閾値ではなく、完全に受動の条件で測った値だけを使います（§4-2）。ΔPを使ったPEEPの決め方、P/F 150未満での腹臥位（1日16時間以上、早期に）・筋弛緩・ECMOは、ARDSの資料の3-2・§5が正本です。

7-4. COPD・喘息は呼気時間を取り、正常な血液ガスを目指さない

閉塞性疾患は抵抗が大きく時定数が長いので、呼吸数10〜12回/分・I:E 1:2〜1:4で呼気時間を取り、pH 7.25〜7.30までの高CO_2を許容して、目標を過膨張の最小化に置きます（表15） [CHESTCC2025]。

表15｜閉塞性肺疾患の挿管後の初期設定 — 目標は血液ガスの正常化ではなく過膨張の最小化

項目	目安	狙い・注意
一回換気量	6〜8 mL/kg PBW	低い分時換気量と長い呼気時間が原則
呼吸数	10〜12回/分	auto-PEEPを減らす最大の手段。8〜12回/分より下げても効果は頭打ち
I:E比	1:2〜1:4	呼気時間を確保する
吸気流量	60〜100 L/分	吸気時間を短くして呼気に回す
PEEP	初期は5、auto-PEEPが分かればその50〜80%まで	応答を見て滴定し、プラトー圧が上がったら止める
pH	7.25〜7.30まで許容	血液ガスを正常化しない
プラトー圧	30 cmH_2O未満	過膨張の代わりの指標。自発努力があると偽って高く出る

呼吸数を下げることがauto-PEEPを減らす最も大きな手段ですが、呼気流量は最初の数秒で急に減るので、8〜12回/分より下げても効果は頭打ちになります [CHESTCC2025]。PEEPを足すのは、狭くなった気道のために呼気が終わりきらない（呼気流量制限がある）場合に、外からのPEEPがauto-PEEPの80%程度までなら肺胞の圧を上げない（滝の下流の水位を上げても滝の上には影響しない「滝の効果」）からです。流量制限がなければ外からのPEEPはそのまま肺胞に伝わって過膨張を悪化させるので、PEEPを上げたらプラトー圧を測り、上がったら止めます [CHESTCC2025]。auto-PEEPの見つけ方は§4-5、補助換気では努力の評価が総PEEPに引きずられるので、総PEEPを測ってから努力を評価します [Dianti ICM2020]。

§8 離脱 — 毎日SATからSBTへ。少しずつ下げる治療ではない

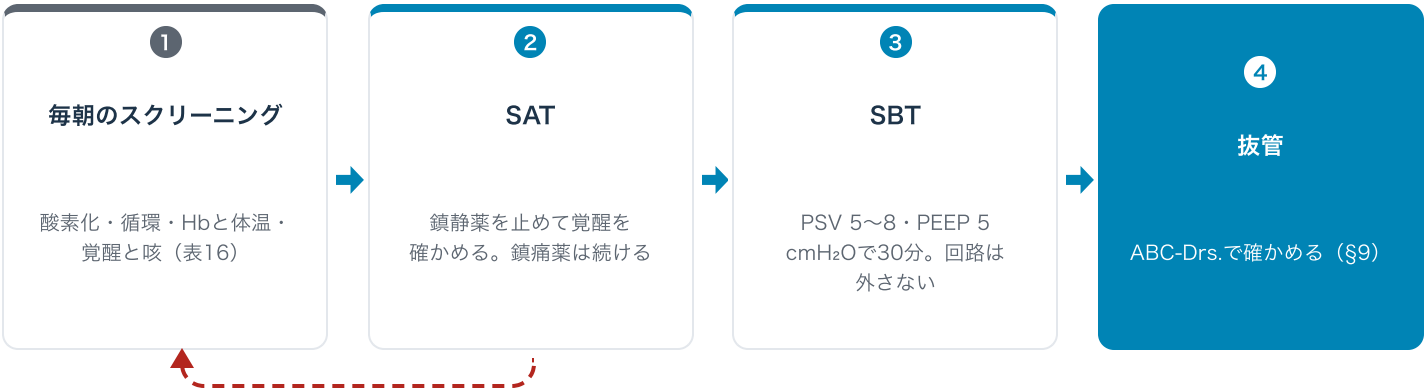
離脱は骨格が固まった領域です。毎日スクリーニングし、SATからSBTへ進み、合格したら一気に抜きます。補助を少しずつ下げていく「Weaning」ではなく、試して通ったら外す「Liberation」として考えます。詳細は院内資料「人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開」が正本です。

この章のポイント

1. 毎朝4つをそろえ、SATからSBTへ進む
2. SBTはPSV 5〜8・PEEP 5 cmH_2Oで30分
3. 落ちたら24時間空け、全身を測り直す

8-1. 定義 — SATは鎮静を止めて覚醒を、SBTは補助をほぼ外して呼吸を確かめる

SAT（自発覚醒トライアル）は鎮静薬を止めて覚醒を確かめる試験、SBT（自発呼吸トライアル）は補助をほぼ外して自分で呼吸を続けられるかを確かめる試験で、毎日SATからSBTへ進み、通ったら抜きます（図16） [ATS/CHEST AJRCCM2017]。



ATS/CHEST 2017・Burns Crit Care 2017 による。詳細は離脱の資料の§1〜§3

図16. 離脱の1日 — 毎日試して、通ったら抜く。

8-2. 毎朝4つをそろえてから、PSV 5〜8・PEEP 5で30分のSBTに進む

毎日、酸素化・循環・酸素の需給・気道の防御の4つを確かめ（表16）、満たしたらPSV 5〜8・PEEP 5 cmH_2Oで30分のSBTを行います。31試験のメタ解析で、PSVのSBTはTピースより最終的な抜管成功が6%高く（NNT 22）、再挿管も死亡も増えませんでした [Jung ICM2020] [Burns CritCare2017]。

文献では：PSV 5〜8 cmH_2O・30分 [ATS/CHEST AJRCCM2017] [Burns CritCare2017]。SBT中のPEEPは研究されておらず、PSありを支持した大規模RCTはPEEP 0で行われています（離脱の資料の2-1）。

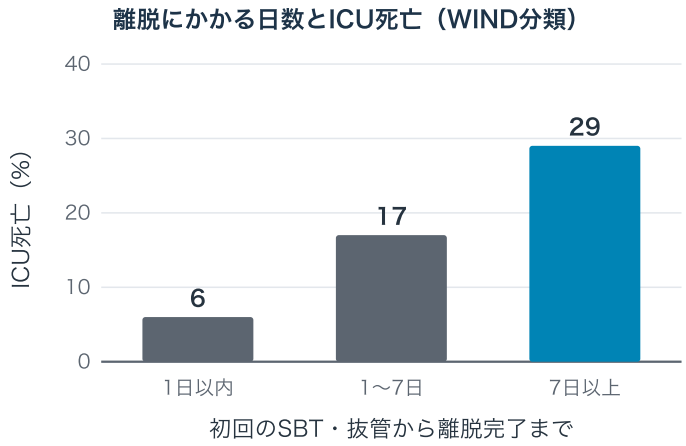
表16｜SBTに進む前の毎朝の4項目 — チェックリストを毎日使うだけで人工呼吸器フリー時間が25時間増える

項目	基準	見ているもの
酸素化	P/F 200超・PEEP 5〜8未満	肺の状態
循環	ノルアドレナリン0.1 μg/kg/分以下は可	全身の予備能
酸素の需給	Hb 8 g/dL超・深部体温38℃未満	負荷に耐えられるか
気道の防御	覚醒と咳嗽反射	抜管後に気道を守れるか

昇圧薬は0.1 μg/kg/分以下なら待つ理由になりません。0.1を超えたまま抜くと再挿管が増えましたが、0.1以下では差がありませんでした [Vasopressor AJRCCM2022]。SBTはTピースで2時間粘る必要はなく、Tピースは失敗の代償が大きい患者（重度の左室機能低下・神経筋疾患・気道確保困難）に限ります。落ちたら同じ日に繰り返さず（横隔膜の疲労の回復には24時間以上かかる）、陽圧を外すこと自体が心臓への負荷試験なので、心エコー・水分バランス・胸水・電解質を測り直して翌日また試します。手順の詳細は離脱の資料の§2にあります。

8-3. 初回の試行から長引くほど死亡が増える — 大半は初回のSBTで抜ける

初回の離脱試行（SBTまたは抜管）から離脱完了までの日数で分けるWIND分類では、1日以内に抜ける群のICU死亡が6%、1〜7日が17%、7日以上が29%と段階的に上がります（図17） [WIND AJRCCM2017]。



WIND AJRCCM 2017。初回の離脱試行（SBTまたは抜管）から離脱完了までの日数で分けた3群

図17. 離脱が長引くほどICU死亡が増える — 毎日試すことが最大の近道。

大半の患者は初回のSBTで抜けるので、毎日試すこと自体が最大の近道です。効くのは紙ではなく役割で、受け持ち看護師が回診で「今日のSAT・SBTはPASSかFAILか」を声に出し、その場で抜管まで進める運用で、人工呼吸期間は平均6.06日から3.25日に短くなりました [Danckers CritCareNurse2022]。

§9 抜管 — SBTに通ったら「ABC-Drs.」で確かめる

SBTに通ったら、抜管前チェックリスト「ABC-Drs.」で確かめます。挿管の適応ABC-DO（§1）と対になる覚え方です。抜管後の補助は、抜く前にリスクで決めておきます。

この章のポイント

1. **ABC-Drs.は挿管のABC-DOと対で覚える**
2. **A・R・Sは気道、B・C・Dは離脱の失敗を見ている**
3. **抜管後の補助は、抜く前にリスクで決める**

9-1. 抜管前チェックリスト「ABC-Drs.」 — 挿管のABC-DOと対で覚える

Airway（カフリークテストをクリア）・Breathing（FiO_2≦0.4、RSBI＜105、努力呼吸なし）・Circulation（循環動態が安定）・Dys CNS（意識障害なし）・Reflex（咳嗽反射が良好）・Sputum（喀痰量が多くない）の6つを確かめてから抜管します（図18）。

A Airway カフリークテストをクリア	**B** Breathing FiO_2≦0.4、RSBI＊＜105、 努力呼吸なし	**C** Circulation 循環動態が安定している
D Dys CNS 意識障害なし	**R** Reflex 咳嗽反射が良好	**S** Sputum 喀痰量が多くない

＊RSBI（Rapid shallow breathing index）＝ 呼吸回数 ÷ 一回換気量（L）。浅く速い呼吸の指標

図18. 抜管前チェックリスト「ABC-Drs.」 — 挿管の適応「ABC-DO」（図1）と対になる。

抜管失敗には、人工気道なしで気道を保てない「気道の失敗」（喉頭浮腫・弱い咳・多い分泌物）と、補助なしで呼吸を続けられない「離脱の失敗」（呼吸筋・心臓・水分）の2系統があり、関連する因子は重なりません [Jung ICM2020] [De Jong ICM2023]。ABC-Drs.のA・R・Sは気道の失敗、B・C・Dは離脱の失敗を見ているので、回診では「気道は○、離脱は△」と2つに分けて答えます。咳の強さは、SBTを通った高リスク例で抜管失敗を独立して予測した唯一の因子でした（OR 0.30） [Vivier Chest2019]。

9-2. カフリークテストは高リスク例だけ — 不合格ならステロイドを4時間以上前に

カフリークテストは「抜管してよいか」ではなく「抜管前にステロイドを打つか」を決める検査で、高リスク例（外傷性の挿管・挿管6日超・太いチューブ・女性・計画外抜管後の再挿管）に限って行い、不合格なら抜管の4時間以上前からステロイドを投与して予定

どおり抜きます（喘鳴RR 0.35・再挿管RR 0.32） [ATS/CHEST AJRCCM2017] [Pluijms CritCare2015]。

ステロイドは時間で効き、1時間前の投与は無効で、4〜48時間前の投与は有効というパターンが複数のRCTで一貫しています [Pluijms CritCare2015]。手順は離脱の資料の3-4にあります。

9-3. 抜管後の補助は、抜く前にリスクで決める — 既定はHFNC、高リスクはNIV＋HFNC

抜管後の既定はHFNCで、標準の酸素に比べて再挿管をRR 0.54に減らし、65歳超・慢性心疾患・慢性肺疾患の高リスク例は、抜管直後から48時間、NIVを1日12時間以上（夜間は連続）、合間をHFNC 50 L/分にすると、7日以内の再挿管が18.2%から11.8%に減りました [Yasuda CritCare2021] [HIGH-WEAN JAMA2019]。

NIVは悪化を見てから足すのではなく、抜管直後から付けないと効果が出ません。抜管後に呼吸不全が成立してからの救済のNIVは、挿管の遅れを介して死亡を増やしうるので、1〜2時間で改善しなければ再挿管します。再挿管の大半は48時間以内で、24時間を超えて人工呼吸を要した患者の夜間抜管は慎重に計画します。詳細は離脱の資料の§4が正本です。

主要文献

本文中の［ ］は出典です（ガイドライン・原著論文・総説）。波形の図は論文の図を転載せず、運動方程式で計算して描き直しました。

- Wattley B, Camporota L. Mechanical ventilation: physiology, mechanisms, and modes（教育レビュー・4部作第1回）. *J Intensive Care Soc.* 2026（本文の［JICS2026］）
- Telias I, Brochard L, Goligher EC. Is my patient's respiratory drive (in)appropriate? Physiological basis for lifesaving ventilatory support. *Intensive Care Med.* 2022
- Flynn BC, et al. Stepwise ventilator waveform assessment to diagnose pulmonary pathophysiology. *Anesthesiology.* 2022（波形の段階的評価。本資料の波形の図の下敷き）
- Hohmann F, Fichtner F, Becher T, et al. S3 guideline: mechanical ventilation and use of extracorporeal procedures in acute respiratory failure（独墺瑞S3ガイドライン2025改訂）. *Respiration.* 2026;105(7):782-798. doi:10.1159/000549732
- Karamchandani K, Nasa P, Jarzebowski M, et al（SOCCA PDA Task Force）. Tracheal intubation in critically ill adults with a physiologically difficult airway: an international Delphi study. *Intensive Care Med.* 2024;50(10):1563-1579. doi:10.1007/s00134-024-07578-2
- Reep CAT, Wils EJ, Jonkman AH, Smit JM, Gommers D, Heunks L. Switching from controlled to assisted ventilation based on oxygenation thresholds and PEEP: a target trial emulation. *Crit Care.* 2026. doi:10.1186/s13054-026-06275-4
- Mojoli F, Iotti GA, Arnal JM, Braschi A. Is the ventilator switching from inspiration to expiration at the right time? Look at waveforms! *Intensive Care Med.* 2016;42(6):914-915. doi:10.1007/s00134-015-4174-6
- Kitisin N, Caroli A, Ferreira JC, et al. Mechanical ventilation for ICU patient with obesity: current best practices and future directions. *Intensive Care Med.* 2026;52(7):1051-1065. doi:10.1007/s00134-026-08397-3
- Lourens MS, van den Berg B, Aerts JG, Verbraak AF, Hoogsteden HC, Bogaard JM. Ineffective triggering and time constant of the respiratory system in mechanically ventilated COPD patients. *Intensive Care Med.* 2000;26(11):1612-1618.
- Carteaux G, Spinelli E, Jaber S. Understanding lung physiology through ventilator screen. *Intensive Care Med.* 2026;52:1537-1541. doi:10.1007/s00134-026-08341-5

- Giosa L, Collins PD, Shetty S, Lubian M, Del Signore R, Chioccola M, Pugliese F, Camporota L. Bedside assessment of the respiratory system during invasive mechanical ventilation. *J Clin Med.* 2024;13:7456. doi:10.3390/jcm13237456
- Chiumello D, Coppola S, Leme Silva P, Lais G, Rocco PRM, Piquilloud L. Bedside ventilatory settings guided by respiratory mechanics in acute respiratory distress syndrome. *Ann Intensive Care.* 2025;15(1):189. doi:10.1186/s13613-025-01606-0（R と Cst の計算式・挿管中の成人の目安）
- van den Berg MJW, Heunks L, Doorduin J. Advances in achieving lung and diaphragm-protective ventilation. *Curr Opin Crit Care.* 2025;31(1):38-46. doi:10.1097/MCC.0000000000001228
- Dianti J, Bertoni M, Goligher EC. Monitoring patient-ventilator interaction by an end-expiratory occlusion maneuver. *Intensive Care Med.* 2020;46(12):2338-2341. doi:10.1007/s00134-020-06167-3
- Mojoli F, Pozzi M, Orlando A, et al. Timing of expiratory muscle activity detected by surface electromyography as a trigger topographic marker of neural inspiratory time termination in acute respiratory failure patients undergoing pressure support ventilation. *Crit Care.* 2022;26:32. doi:10.1186/s13054-022-03895-4
- Matthay MA, Arabi Y, Arroliga AC, et al. A New Global Definition of Acute Respiratory Distress Syndrome. *Am J Respir Crit Care Med.* 2024;209:37-47.
- Molenaar MA, et al.（SYNAPsE）Ranking patient-ventilator asynchronies by severity: an international modified Delphi study. *Intensive Care Med.* 2026
- Blanch L, Villagra A, Sales B, et al. Asynchronies during mechanical ventilation are associated with mortality. *Intensive Care Med.* 2015;41(4):633-641.
- Saavedra SN, et al. Patient-ventilator asynchrony classified by phase variables. *Acute Crit Care.* 2022
- Murray B, Sikora A, Mock JR, Devlin T, Keats K, Powell R, Bice T. Reverse Triggering: An Introduction to Diagnosis, Management, and Pharmacologic Implications. *Front Pharmacol.* 2022;13:879011. doi:10.3389/fphar.2022.879011
- Goligher EC, Damiani LF, Patel B. Implementing diaphragm protection during invasive mechanical ventilation. *Intensive Care Med.* 2024. doi:10.1007/s00134-024-07472-x
- Morris IS, Amato M, Baedorf Kassis E, et al. The medical management of acute respiratory distress syndrome. *Intensive Care Med.* 2026;52:104-117. doi:10.1007/s00134-025-08251-y
- Gattinoni L, Pesenti A. The concept of "baby lung". *Intensive Care Med.* 2005;31(6):776-784.
- Acute Respiratory Distress Syndrome Network; Brower RG, Matthay MA, Morris A, et al. Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. *N Engl J Med.* 2000;342(18):1301-1308.
- Amato MBP, Meade MO, Slutsky AS, et al. Driving pressure and survival in ARDS. *N Engl J Med.* 2015;372:747-755.
- Boyle AJ, De Jong A, Capdevila M. Reconsidering the use of predicted body weight when setting tidal volumes in female patients. *Intensive Care Med.* 2026;52:1746-1748. doi:10.1007/s00134-026-08513-3
- Mein SA, Ferrera MC. Management of Asthma and COPD Exacerbations in Adults in the ICU. *CHEST Crit Care.* 2025;3(1):100107. doi:10.1016/j.chstcc.2024.100107
- Girard TD, Alhazzani W, Kress JP, et al.; ATS/CHEST Ad Hoc Committee. Liberation from Mechanical Ventilation in Critically Ill Adults: Rehabilitation Protocols, Ventilator Liberation Protocols, and Cuff Leak Tests. *Am J Respir Crit Care Med.* 2017;195(1):120-133. doi:10.1164/rccm.201610-2075ST
- Burns KEA, Soliman I, Adhikari NKJ, et al. Trials directly comparing alternative spontaneous breathing trial techniques: a systematic review and meta-analysis. *Crit Care.* 2017;21:127. doi:10.1186/s13054-017-1698-x
- Jung B, Vaschetto R, Jaber S. Ten tips to optimize weaning and extubation success in the critically ill. *Intensive Care Med.* 2020;46(12):2461-2463. doi:10.1007/s00134-020-06300-2
- Liberation from Invasive Mechanical Ventilation with Continued Receipt of Vasopressor Infusions. *Am J Respir Crit Care Med.* 2022（PMID 35107416）

- Béduneau G, Pham T, Schortgen F, et al. Epidemiology of weaning outcome according to a new definition: the WIND study. *Am J Respir Crit Care Med.* 2017;195(6):772-783. doi:10.1164/rccm.201602-0320OC
- Danckers L, et al. Standardized rounding tool for SAT/SBT coordination. *Crit Care Nurse.* 2022.
- De Jong A, Talmor D, Jaber S. How to optimize extubation? *Intensive Care Med.* 2023;49(3):337-340. doi:10.1007/s00134-022-06964-y
- Vivier E, Muller M, Putegnat JB, et al. Inability of diaphragm ultrasound to predict extubation failure: a multicenter study. *Chest.* 2019;155(6):1131-1139. doi:10.1016/j.chest.2019.03.004
- Pluijms WA, van Mook WNKA, Wittekamp BHJ, Bergmans DCJJ. Postextubation laryngeal edema and stridor resulting in respiratory failure in critically ill adult patients: updated review. *Crit Care.* 2015;19:295. doi:10.1186/s13054-015-1018-2
- Thille AW, et al.; HIGH-WEAN Investigators. Effect of Postextubation High-Flow Nasal Oxygen With Noninvasive Ventilation vs High-Flow Nasal Oxygen Alone on Reintubation Among Patients at High Risk of Extubation Failure. *JAMA.* 2019.
- Yasuda H, Okano H, Mayumi T, et al. Post-extubation oxygenation strategies in acute respiratory failure: a systematic review and network meta-analysis. *Crit Care.* 2021;25:135. doi:10.1186/s13054-021-03550-4